

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslashuv (EMC). 3-3-qism: Cheklovlar. Har bir fazada nominal toki ≤ 16 A bo‘lgan va shartli ulanishni talab etilmagan uskunalar uchun umumiy past kuchlanishli ta’minot tizimlarida kuchlanish o‘zgarishi, kuchlanish tebranishi va miltillashini cheklash

(IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar instituti

Toshkent

STANDARTLAR INSTITUTI #R09XLKY0FG - 17.05.2024 "UZTEST" DAVLAT MUASSASASI

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.
2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.
3. Ushbu standart IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017+AMD2:2021 “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection.” xalqaro standartiga aynan o‘xshash
4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi

Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy chop etish mutlaq huquqi
O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

KIRISH	VIII
Tuzatishga KIRISH	VIII
1 Qo‘llash doirasi	1
2 Standartlarga havolalar	2
3 Atamalar va ta’riflar	2
4 Kuchlanish tebranishini, kuchlanish o‘zgarishini va miltillashni baholash	5
4.1 Nisbiy kuchlanish o‘zgarishini baholash, d(t)	5
4.2 Qisqa muddatli miltillash qiymatini baholash, Pst	6
4.2.1 Umumiy	6
4.2.2 Miltillash o‘lchagich	6
4.2.3 Simulyatsiya (modellashtirish) usuli	7
4.2.4 Analitik usul	7
4.2.5 $P_{st} = 1$ egri chizig‘idan foydalanish	8
4.3 Uzoq muddatli miltillash qiymatini baholash, Plt	8
5 Cheklovlar	8
6 Sinov shartlari	9
6.1 Umumiy	9
6.2 O‘lchov noaniqligi	10
6.3 Ta’minot kuchlanishini tekshirish	11
6.4 Qarshilik ma’lumoti.	11
6.5 Kuzatish davri	11
6.6 Umumiy sinov shartlari	12
A Ilova (normativ) Maxsus testlar uchun limitlar va turdagi sinov shartlarini qo‘llash uskunalari	17
A.1 Plitalar uchun sinov shartlari	17
A.2 Yoritish uskunalari sinovdan o‘tkazish shartlari	18
A.3 Kir yuvish mashinalari uchun sinov shartlari	19
A.4 Barabanli quritgich uchun sinov shartlari	20
A.5 Sovutgichlar va muzlatgichlar uchun sinov shartlari	20
A.6 Nusxa ko‘chirish mashinalari, lazer printerlari va shunga o‘xshash asboblarni sinovdan o‘tkazish shartlari	20
A.7 Changyutgichlarni sinovdan o‘tkazish shartlari	20
A.8 Oziq-ovqat mikserlari uchun sinov shartlari	20
A.9 Portativ asboblarni sinovdan o‘tkazish shartlari	20
A.10 Soch quritgichlari va shunga o‘xshash sochni parvarish qilish uskunalari sinovdan o‘tkazish shartlari	21
A.11 Televizorlar, audio-uskunalar, kompyuterlar, DVD disklar va shunga o‘xshash elektron uskunalar sinovdan o‘tkazish shartlari	21
A.12 da To‘g‘ridan-to‘g‘ri suv isitgichlari uchun sinov shartlari	21
A.13 Ovoz chastotasi kuchaytirgichlarini sinovdan o‘tkazish shartlari	22
A.14 Konditsionerlar, namlagichlar, issiqlik nasoslari uchun sinov shartlari va tijorat sovutgich uskunalar	22
A.15 Arkni payvandlash uskunalar va ular bilan bog‘liq jarayonlarni sinovdan o‘tkazish shartlari	23
A.16 Kofe va choy mashinalari	26
A.17 Portativ ventilyatorli isitgichlar	27
A.18 Konfor ventilyatorlari va shunga o‘xshash uskunalar	27
B Ilova (normativ) Sinov shartlari va o‘lchash tartiblarida maksimal kuchlanish qo‘lda almashtirish natijasida yuzaga kelgan o‘zgarishlar	29
B.1 Umumiy ko‘rinish	29
B.2 Jarayon	29

C ilovasi (ma'lumot) Stabil holatdagi kuchlanish va kuchlanishning o'zgarishini aniqlash IEC 61000-4-15:2010 da belgilangan xarakteristikalar	30
C.1 Umumiy ko'rinish	30
C.2 Atamalar va ta'riflar	30
C.3 Stabil holatdagi kuchlanish va kuchlanishning o'zgarishi xarakteristikalar	32
C.4 To'g'ridan-to'g'ri o'lchangan parametrlarning rasmlari tavsifi va boshqalar, $d(t)$, d_{max} , va T_{maks}	33
Ilova D (ma'lumot) Kirish kuchlanishining nisbiy o'zgarishi $\Delta V/V$ uchun $P_{st} = 1,0$ chiqishda [IEC/TR 61000-3-7:2008]	35
Bibliografiya	36

Muqaddima

1) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) barcha milliy elektrotexnika qo‘mitalari (IEC Milliy qo‘mitalari) tarkibiga kiruvchi standartlashtirish bo‘yicha jahon miqyosidagi tashkilotdir. IEC maqsadi elektr va elektron sohalarida standartlashtirish bilan bog‘liq barcha masalalar bo‘yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo‘shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik spetsifikatsiyalar, Texnik hisobotlar, umumiy foydalanish mumkin bo‘lgan spetsifikatsiyalar (PAS) va qo‘llanmalarni (keyingi o‘rinlarda “IEC nashri(lar)i” deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo‘mitalar zimmasiga yuklatilgan; Ushbu tayyorgarlik ishida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo‘mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo‘lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi. IEC xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan ikki tashkilot o‘rtasidagi kelishuvda belgilangan shartlarga muvofiq yaqindan hamkorlik qiladi.

2) IECning texnik masalalar bo‘yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, iloji boricha, tegishli mavzular bo‘yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo‘mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo‘mitalari vakillariga ega.

3) IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma’noda IEC milliy qo‘mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to‘g‘ri bo‘lishini ta’minlash uchun barcha oqilona harakatlar qilingan bo‘lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto‘g‘ri talqin qilinishi uchun javobgar bo‘lmaydi.

4) Xalqaro bir xillikni targ‘ib qilish uchun IEC Milliy qo‘mitalari IEC nashrlarini o‘zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo‘llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o‘rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko‘rsatilishi kerak.

5) IEC o‘zi hech qanday muvofiqlik sertifikatini taqdim etmaydi. Mustaqil sertifikatlashtirish organlari muvofiqlikni baholash xizmatlarini va ba’zi hududlarda IEC muvofiqlik belgilaridan foydalanishni ta’minlaydi. IEC mustaqil sertifikatlashtirish organlari tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlar uchun javobgar emas.

6) Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so‘nggi nashriga ega ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7) IEC yoki uning direktorlari, xodimlari, xizmatchilari yoki agentlari, shu jumladan individual ekspertlar va uning texnik qo‘mitalari va IEC Milliy qo‘mitalari a’zolariga har qanday shaxsiy jarohat, mulkiy zarar yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita har qanday xarakterdagi boshqa zarar uchun hech qanday javobgarlik yuklanmaydi. yoki ushbu IEC nashriyotini yoki boshqa IEC nashrlarini nashr qilish, ishlatish yoki ularga tayanish bilan bog‘liq xarajatlar (shu jumladan yuridik to‘lovlar) va xarajatlar uchun.

8) Ushbu nashrda keltirilgan me’yoriy havolalarga e’tibor qaratiladi. Ushbu nashrni to‘g‘ri qo‘llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish ajralmas hisoblanadi.

9) Ushbu IEC nashrining ba'zi elementlari patent huquqlarining predmeti bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar bo'lmaydi.

Rasmiy IEC standartining ushbu birlashtirilgan versiyasi va unga kiritilgan tuzatishlar foydalanuvchilarga qulaylik yaratish uchun tayyorlangan.

IEC 61000-3-3-nashr 3.2 uchinchi nashrni (2013-05) [77A/809/FDIS va 77A/816/RVD hujjatlari], unga 1-tuzatish (2017-05) [77A/952/FDIS va 77A/hujjatlar/ni o'z ichiga oladi. 960/RVD] va unga 2-tuzatish (2021-03) [77A/1075/CDV va 77A/1093/RVC hujjatlari] va uning korrigendumi (2022-01).

Ushbu Yakuniy versiya 1 va 2 tuzatishlar bilan texnik tarkib qayerda o'zgartirilganligini ko'rsatmaydi. Ushbu nashrda barcha o'zgarishlar ta'kidlangan alohida Redline versiyasi mavjud.

IEC61000-3-3 standarti 77A kichik qo'mitasi tomonidan tayyorlangan: EMC - Past chastotali hodisalar, IEC texnik qo'mitasi 77: Elektromagnit moslik.

Ushbu standart IEC61000 seriyali standartlarning 3-3 qismini tashkil qiladi. U mahsulot oilasi standarti maqomiga ega.

Ushbu uchinchi nashr texnik qayta ko'rib chiqishni tashkil etadi.

Ushbu nashr oldingi nashrga nisbatan quyidagi muhim texnik o'zgarishlarni o'z ichiga oladi:

a) Ushbu nashr IEC61000-4-15:2010 da kiritilgan o'zgarishlarni hisobga oladi.

Ushbu nashr ISO/IEC direktivalarining 2-qismiga muvofiq ishlab chiqilgan.

Elektromagnit moslashuv (EMC) umumiy sarlavhasi ostida chop etilgan IEC61000 seriyasidagi barcha qismlar ro'yxatini IEC veb-saytida topish mumkin.

Qo'mita asosiy nashrning mazmuni va unga kiritilgan tuzatishlar IEC veb-saytida "<http://webstore.iec.ch>" ostida aniq nashrga tegishli ma'lumotlarda ko'rsatilgan barqarorlik sanasigacha o'zgarishsiz qolishga qaror qildi. Ushbu sanada nashr bo'ladi

- qayta tasdiqlangan,
- qaytarib olingan,
- qayta ko'rib chiqilgan nashr bilan almashtirilgan yoki
- o'zgartirilgan.

Kirish

IEC61000 quyidagi tuzilishga muvofiq alohida qismlarda nashr etiladi:

1-qism: Umumiy

Umumiy fikrlar (kirish, asosiy tamoyillar)

Ta’riflar, terminologiya

2-qism: Atrof-muhit

Atrof muhitning tavsifi

Atrof muhitning tasnifi

Moslik darajalari

3-qism: Cheklovlar

Emissiya chegaralari

Immunitet chegaralari (mahsulot qo‘mitasining javobgarligi ostida bo‘lmasa)

4-qism: Sinov va o‘lchash texnikasi

O‘lchash texnikasi

Sinov texnikasi

5-qism: O‘rnatish va yumshatish bo‘yicha ko‘rsatmalar

O‘rnatish bo‘yicha ko‘rsatmalar

Yumshatish usullari va asboblari

9-qism: Har xil

Har bir qism xalqaro standartlar yoki Texnik hisobotlar sifatida nashr etilishi kerak bo‘lgan bo‘limlarga bo‘linadi.

Ushbu standartlar va hisobotlar xronologik tartibda nashr etiladi va tegishli ravishda raqamlanadi.

Tuzatishga KIRISH

IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 (3-nashr) matnini yakuniy tahrirlashda xatolik yuz berdi va “PLT baholanmagan” jumlasini alohida band sifatida kiritilmagan.

Bu matnning noto‘g‘ri talqin qilinishiga va noto‘g‘ri o‘tish/qobiliyatsiz natijalarga olib kelishi mumkin.

Ushbu tuzatish "PLT baholanmaydi" matni A.16-banddagi barcha jihozlarga tegishli ekanligini aniqlashtirish uchun zarur.

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslashuv (EMC) – 3-3-qism: Cheklovlar – Har bir fazada nominal toki ≤ 16 A bo'lgan va shartli ulanishni talab etilmagan uskunalar uchun umumiy past kuchlanishli ta'minot tizimlarida kuchlanish o'zgarishi, kuchlanish tebranishi va miltillashini cheklash.

Электромагнитная совместимость (ЕМС) – часть 3-3: Ограничения – ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и мерцателей в государственных системах низковольтного питания, для оборудования с номинальным током ≤ 16 А на фазу и не подлежащего условному подключению.

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection.

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo'llanish doirasi

IEC61000 ning ushbu qismi past kuchlanishli tizimda kuchlanishning tebranishi va miltillashning cheklanishi bilan bog'liq.

U belgilangan sharoitlarda sinovdan o'tgan uskuna tomonidan ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan kuchlanish o'zgarishlarining chegaralarini belgilaydi va baholash usullari bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

IEC 61000 ning ushbu qismi har bir fazaga 16 A ga teng yoki undan kam kirish tokiga ega bo'lgan, 220 V dan 250 V gacha bo'lgan umumiy past kuchlanishli taqsimlash tizimlariga 50 Gts chastotada neytralga ulanishi uchun mo'ljallangan elektr va elektron qurilmalar uchun qo'llaniladi, va shartli ulanishga majbur emas.

6.4 qarshilik ma'lumoti Z_{ref} bilan sinovdan o'tkazilganda IEC 61000 ning ushbu qismi chegaralariga mos kelmaydigan va shuning uchun ushbu qismga muvofiq deb e'lon qilinishi mumkin bo'lmagan uskunalar IEC61000-3-11 ga muvofiqligini ko'rsatish uchun qayta sinovdan o'tkazilishi yoki baholanishi mumkin. 3-11-qism nominal kirish toki har bir fazaga ≤ 75 A bo'lgan va shartli ulanishga bog'liq bo'lgan uskunalar uchun qo'llaniladi.

Ushbu qismga muvofiq sinovlar odatiy hisoblanadi. Maxsus sinov shartlari A ilovasida keltirilgan va sinov sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

IZOH 1: Ushbu standartdagi chegaralar past kuchlanishli umumiy ta'minot tarmog'i va uskunani foydalanuvchi o'rnatish o'rtasidagi interfeysda ulangan iste'molchilar tomonidan sodir bo'lgan kuchlanish o'zgarishlariga taalluqlidir. Shunday qilib, agar uskuna foydalanuvchisi o'rnatayotganda ulangan uskunaning ta'minot terminallaridagi ta'minotning haqiqiy empedansi

sinov empedansidan oshib ketgan bo'lsa, chegaradan oshib ketadigan ta'minot buzilishi sodir bo'lishi mumkin.

IZOH 2: Ushbu standartdagi cheklovlar, asosan, ta'minot kuchlanishining o'zgarishi natijasida 230 V 60 Vt o'ralgan filamentli lampalarning yorug'ligiga ta'sir qiladigan miltillashning sub'ektiv zo'ravonligiga asoslanadi. Nominal kuchlanish 220 V dan past bo'lgan neytral va/yoki 60 Gts chastotali tizimlar uchun chegaralar va mos yozuvlar davri qiymatlari ko'rib chiqiladi..

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi hujjatlar to'liq yoki qisman ushbu hujjatda me'yoriy ravishda havola qilingan va uni qo'llash uchun ajralmas hisoblanadi. Sana ko'rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal qiladi. Sana ko'rsatilmagan havolalar uchun havola qilingan hujjatning so'nggi nashri (shu jumladan har qanday tuzatishlar) qo'llaniladi.

IEC/TR 60725, Har bir fazada nominal toki ≤ 75 A bo'lgan elektr jihozlarining buzilish xususiyatlarini aniqlashda foydalanish uchun mos yozuvlar qarshiliklari va umumiy ta'minot qarshiliklarini hisobga olish

IEC60974-1, Ark payvandlash uskunasi - 1-qism: Payvandlash quvvat manbalari

IEC61000-32, Elektromagnit moslashuv (EMC) – 3-2-qism: Limitlar – Garmonik tok emissiyasi uchun chegaralar (jihozning kirish toki har bir faza uchun ≤ 16 A).

IEC61000-3-11, Elektromagnit moslashuv (EMC) - 3-11-qism: Cheklovlar - Umumiy past kuchlanishli ta'minot tizimlarida kuchlanish o'zgarishi, kuchlanish o'zgarishi va miltillashning cheklanishi - Nominal tok ≤ 75 A bo'lgan va shartli ulanishi kerak bo'lgan uskunalar

IEC61000-4-15:2010, Elektromagnit moslik (EMC) - 4-15-qism: Sinov va o'lchash texnikasi – Miltillashni o'lchagich - Funktsional va dizayn xususiyatlari.

3 Atamalar va ta'riflar

Ushbu hujjatning maqsadlari uchun quyidagi atamalar va ta'riflar qo'llaniladi.

3.1

miltillash

yorqinligi yoki spektral taqsimoti vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan yorug'lik qo'zg'atuvchisi tomonidan qo'zg'atilgan ko'rish hissiyotining beqarorligi haqidagi taassurot [Manba: IEC60050-161:1990, 161-08-13]

3.2

kuchlanishning o'zgarishi xarakteristikasi

$d(t)$ - nisbiy ildiz o'rtacha kvadrat kuchlanish o'zgarishining vaqt funksiyasi, kuchlanish kamida 1 soniya davomida barqaror holatda bo'lgan vaqt oralig'i bundan mustasno, manba kuchlanishining nol kesishuvlari orasidagi har bir keyingi yarim davr uchun yagona qiymat sifatida baholanadi.

O'zMSI IEC 61000-3-3:2023 (IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017+AMD2:2021, IDT)

Qayd uchun 1-eslatma: Kuchlanishning o'zgarishi xarakteristikasini baholash va barqaror holat holatini aniqlash haqida batafsil ma'lumot uchun Ilova C va IEC61000-4-15:2010 ga qarang.

3.3

d_c - kuzatish davridagi maksimal barqaror holatdagi kuchlanish o'zgarishi

Qayd uchun 1-eslatma: d_c ni hisoblash bo'yicha batafsil ma'lumot uchun Ilova C va IEC61000-4-15:2010 ga qarang.

3.4

d_{max} - kuzatish davridagi maksimal mutlaq kuchlanish o'zgarishi

Yozuv uchun 1-eslatma: d_{max} ni hisoblash bo'yicha batafsil ma'lumot uchun C ilovasiga va IEC61000-4-15:2010 ga qarang.

3.5

T_{max} - kuchlanish og'ishi $d(t)$ doimiy tok uchun chegaradan oshib ketadigan kuzatish davrida maksimal vaqt davomiyligi.

Qayd uchun 1-eslatma: Kuchlanish o'zgarishi xarakteristikasi vaqtida T_{max} vaqt davomiyligi yangi barqaror holat o'rnatilgunga qadar to'planadi.

Qayd uchun 2-eslatma: Ushbu standartdagi T_{max} chegarasini baholash odatda sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning kirish tokini baholash uchun mo'ljallangan. Shunday qilib, yangi barqaror holat o'rnatilishi bilan T_{max} ni baholash to'xtaydi. d_c chegarasidan oshib ketadigan yangi kuchlanish o'zgarishi sodir bo'lganda, yangi T_{max} baholash ishga tushiriladi. Kuzatish davridagi har qanday individual T_{max} bahosi uchun $d(t)$ doimiy tok chegarasidan oshib ketadigan maksimal davomiylik T_{max} chegarasi bilan taqqoslash uchun ishlatiladi va sinov uchun xabar qilinadi.

3.6

nominal sinov kuchlanishi

U_n - turli to'g'ridan-to'g'ri o'lgan parametrlar uchun foizlarni hisoblash uchun ishlatiladigan nominal sinov kuchlanishi.

Qayd uchun 1-eslatma: Agar kuzatish davrida barqaror holatga erishilmasa, d_{max} va T_{max} ni hisoblash uchun U_n ishlatiladi.

Qayd uchun 2-eslatma: U_n umumiy ta'minotning nominal kuchlanishiga teng bo'lishi shart emas.

3.7

P_{st} - qisqa muddatli miltillashning jiddiyligi

Qayd uchun 1-eslatma: Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, P_{st} baholash vaqti 10 minut. Energiya sifatini o'rganish va o'rganish uchun boshqa vaqt oraliqlaridan foydalanish

mumkin va ular indeksda aniqlanishi kerak. Masalan, 1 daqiqalik interval P_{st} , 1min sifatida yozilishi kerak.

3.8

P_{lt} - **uzoq muddatli miltillashning jiddiyligi**

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^N P_{st,i}^3}{N}}$$

Bu yerda $P_{st,i}$ ($i = 1, 2, 3, \dots$) P_{st} qisqa muddatli jiddiyligining ketma-ket ko‘rsatkichlari.

Qayd uchun 1-eslatma: Agar boshqacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, P_{lt} diskret T_{long} davrlar bo‘yi-cha hisoblanadi. Har safar T_{long} muddati tugashi bilan yangi P_{lt} hisobi boshlanadi.

3.9

Flikermetr (miltillashni o‘lchagich)

miltillovchi har qanday miq‘dorni o‘lchash uchun mo‘ljallangan asbob.

Qayd uchun 1-eslatma: O‘lchovlar odatda P_{st} va P_{lt} bo‘lib, 3.2 dan 3.5 gacha bo‘lgan to‘g‘ri-dan-to‘g‘ri o‘lchangan parametrlarni ham o‘z ichiga olishi mumkin.

[Manba: IEC60050-161:1990, 161-08-14]

3.10

miltillovchi taassurot vaqti

t_f - kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasining miltillovchi ta‘sirini tavsiflovchi vaqt o‘lchamiga ega qiymat.

3.11

shakl omili

F - qadam, ikki qadam yoki rampa naqsh kabi kuchlanish o‘zgarishi turidan olingan qiymat.

Qayd uchun 1-eslatma: Shakl omili asosan P_{st} ni hisoblash uchun analitik usuldan foydalanilganda kerak bo‘ladi.

3.12

interfeys nuqtasi

umumiy ta‘minot tarmog‘i va foydalanuvchi o‘rnatish o‘rtasidagi interfeys

3.13

shartli ulanish

Uskunaning emissiyasi ushbu qismdagi chegaralarga mos kelishi uchun interfeys nuqtasida foydalanuvchi ta’minotini Z_{ref} mos yozuvlar kuchlanishidan past kuchlanishga ega bo‘lishini talab qiladigan uskunani ulash.

Qayd uchun 1-eslatma: kuchlanishni o‘zgartirish chegaralarini bajarish ulanishning yagona sharti bo‘lmastligi mumkin; garmonika kabi boshqa hodisalar uchun emissiya chegaralarini ham qondirish kerak bo‘lishi mumkin.

4 Kuchlanish tebranishini, kuchlanish o‘zgarishini va miltillashni baholash

4.1 Nisbiy kuchlanish o‘zgarishini baholash, $d(t)$

Miltillovchi baholash uchun asos sinovdan o‘tkazilayotgan uskunaning terminallaridagi kuchlanishning o‘zgarishi xarakteristikasi hisoblanadi, ya’ni faza-neytral kuchlanishning $U_{hp}(t_1)$ va $U_{hp}(t_2)$ har qanday ketma-ket ikki qiymatining $\Delta U_{hp}(t)$ farqi. :

$$\Delta U_{hp}(t) = U_{hp}(t_1) - U_{hp}(t_2) \quad (1)$$

Izoh 1: IEC61000-4-15:2010 dan olingan tegishli ta’riflar uchun C ilovasiga qarang.

Kuchlanishning o‘rtacha kvadrat qiymatlari $U_{hp}(t_1)$, $U_{hp}(t_2)$ o‘lchanishi yoki hisoblanishi kerak. Osilografik to‘lqin shakllaridan ildiz o‘rtacha kvadrat qiymatlarini chiqarishda mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan har qanday to‘lqin shakli buzilishini hisobga olish kerak.

Sinov ostida uskunalar terminallaridagi kuchlanishning o‘zgarishi, ΔU , sinovdan o‘tkazilayotgan uskunaning murakkab fundamental kirish toki o‘zgarishi, ΔI natijasida kelib chiqqan Z kompleks mos yozuvlar empedansi bo‘ylab kuchlanish pasayishining o‘zgarishi bilan bog‘liq. ΔI_p va ΔI_q tok o‘zgarishining mos ravishda faol va reaktiv qismlari, ΔI .

$$\Delta I = \Delta I_p - j\Delta I_q = I(t_1) - I(t_2) \quad (2)$$

IZOH 2: I_q kechikkan toklar uchun musbat va yetakchi toklar uchun manfiy.

IZOH 3: $I(t_1)$ va $I(t_2)$ toklarining garmonik buzilishlari 10% dan kam bo‘lsa, faza burchaklarini hisobga olgan holda ularning asosiy toklarining o‘rtacha kvadrat qiymatlari o‘rniga umumiy o‘rtacha kvadrat qiymati qo‘llanilishi mumkin. asosiy toklardan.

IZOH 4: Bir fazali va simmetrik uch fazali qurilmalar uchun kuchlanish o‘zgarishi X musbat (induktiv) bo‘lsa, quyidagiga yaqin bo‘lishi mumkin:

$$\Delta U_{hp} = |\Delta I_p R + \Delta I_q X| \quad (3)$$

bu yerda ΔI_p va ΔI_q mos ravishda tok o'zgarishining faol va reaktiv qismlari ΔI va R va X kompleks mos yozuvlar qarshiligi Z elementlari (1-rasmga qarang).

Nisbiy kuchlanish o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

$$d = \Delta U_{hp} / U_n \quad (4)$$

$d_{max,i}$ baholash yangi barqaror holat o'rnatilishi bilanoq yoki kuzatish davrining oxirida tugaydi. O'zgarish(lar)ning qutbliligi quyidagicha ko'rsatilishi mumkin: agar kuchlanishning oldingi denga nisbatan kamayishi vaqtida maksimal kuchlanish og'ishi kuzatilsa, natijada olingan $d_{max,i}$ qiymati musbat bo'ladi; agar oldingi d oxiriga nisbatan kuchlanish kuchayishi vaqtida maksimal kuchlanish og'ishi kuzatilsa, natijada $d_{max,i}$ qiymati manfiy bo'ladi.

4.2 Qisqa muddatli miltillash qiymatini baholash, P_{st}

4.2.1 Umumiy

1-jadvalda P_{st} ni baholashning muqobil usullari ko'rsatilgan, chunki har xil turdagi kuchlanish o'zgarishlari; Barcha hollarda to'g'ridan-to'g'ri o'lchash (flikermetr bilan) qabul qilinadi:

1-jadval – Baholash usuli

Voltaj tebranishlarining turlari	Baholash usuli P_{st}
Barcha kuchlanish tebranishlari (onlayn baholash)	Miltillashni o'lchagich (Flikermeter)
U(t) ma'lum bo'lgan barcha kuchlanish tebranishlari	Simulyatsiya (modellashtirish)
3-5-rasmlarga muvofiq kuchlanishning o'zgarishi xususiyatlari, paydo bo'lish chastotasi sekundiga 1 dan kam	Analitik
To'rtburchak kuchlanishning teng oraliqda o'zgarishi	2-rasmning $P_{st} = 1$ egri chizig'idan foydalanish

4.2.2 Flikermetr (Miltillashni o'lchagich)

Barcha turdagi kuchlanish tebranishlarini to'g'ridan-to'g'ri o'lchash yo'li bilan IEC61000-4-15:2010 da berilgan va ushbu standartda ta'riflanganidek ulangan miltillovchi o'lchagich yordamida baholash mumkin. Bu chegaralarni qo'llash uchun mos etalon usul.

4.2.3 Simulyatsiya (modellashtirish) usuli

Nisbiy kuchlanish o'zgarishi xarakteristikasi $d(t)$ ma'lum bo'lgan holatda, P_{st} kompyuter yordamida modellashtirish yordamida baholanishi mumkin.

4.2.4 Analitik usul

4.2.4.1 Umumiy

3, 4 va 5-rasmlarda ko‘rsatilgan turlarning kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikalarini uchun P_{st} qiymati tenglamalar (5) va (6) yordamida analitik usul bilan baholanishi mumkin.

IZOH 1: Ushbu usul yordamida olingan P_{st} qiymati to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchash (mos yozuvlar usuli) bilan olinadigan natijaning $\pm 10\%$ ichida bo‘lishi kutilmoqda.

IZOH 2: Agar kuchlanishning bir o‘zgarishining tugashi va keyingisining boshlanishi o‘rtasidagi vaqt davomiyligi 1 soniyadan kam bo‘lsa, bu usul ishlatilmaydi.

4.2.4.2 Analitik usulning tavsifi

Har bir nisbiy kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasi miltilash vaqti, t_f , soniyalarda ifodalanishi kerak:

$$t_f = 2,3 (Fd_{\max})^{3,2} \quad (5)$$

- kuchlanishning maksimal nisbiy o‘zgarishi $d_{\max}$ nominal kuchlanish Unga nisbatan foiz sifatida ifodalanadi;

- shakl omili F , kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasining shakli bilan bog‘liq (4.2.4.3 ga qarang).

T_p uzunligining umumiy oralig‘idagi barcha baholash davrlarining sekundlarda miltillovchi taassurot vaqtlari yig‘indisi P_{st} baholash uchun asos hisoblanadi. Agar umumiy vaqt oralig‘i T_p 6.5 ga muvofiq tanlansa, u "kuzatish davri" hisoblanadi va:

$$P_{st} = (\sum t_f / T_p)^{1/3,2} \quad (6)$$

4.2.4.3 Shakl omili

Shakl omili F , kuchlanishning nisbiy o‘zgarishi xarakteristikasi $d(t)$ ni miltillovchi ekvivalent nisbiy qadam kuchlanish o‘zgarishiga ($Fd_{\max}$) aylantiradi.

IZOH 1: F shakl koeffitsienti kuchlanish bosqichining o‘zgarishi uchun 1,0 ga teng.

IZOH 2: Nisbiy kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchash mumkin (1-rasmga qarang) yoki sinovdan o‘tkazilayotgan uskunaning o‘rtacha kvadrat tokidan hisoblash mumkin (1-dan (4) tenglamalarga qarang).

Nisbatan kuchlanishning o‘zgarishi xarakteristikasi $U_{hp}(t)$ vaqt progressiyasidan olinishi kerak (C.1-rasmga qarang).

Shakl omilini 3, 4 va 5-rasmlardan chiqarish mumkin, agar kuchlanishning nisbiy o‘zgarishi xarakteristikasi ushbu raqamlarda ko‘rsatilgan xususiyatga mos keladi. Agar xarakteristikalar mos kelsa, quyidagilarni bajaring:

- kuchlanishning maksimal nisbiy o‘zgarishi d_{max} ni toping; va
- 3, 4 va 5-rasmlarda ko‘rsatilganidek, kuchlanishning o‘zgarishi xarakteristikasiga mos keladigan T vaqtini (ms da) toping va bu qiymatdan foydalanib, kerakli shakl koeffitsienti F ni oling.

IZOH 3: Raqamlar oralig‘idan tashqari xulosa qilish qabul qilib bo‘lmaydigan xatolarga olib keladi.

4.2.5 $P_{st} = 1$ egri chizig‘idan foydalanish

Bir xil amplituda d to‘rtburchak kuchlanish o‘zgarishlari teng vaqt oralig‘i bilan ajratilgan taqdirda, 2-rasmdagi egri chiziqdan ma‘lum bir takrorlash tezligi uchun $P_{st}=1$ ga mos keladigan amplitudani chiqarish uchun foydalanish mumkin; bu amplituda d_{lim} deyiladi. Voltaj o‘zgarishiga mos keladigan P_{st} qiymati d keyin $P_{st}= d/d_{lim}$ bilan beriladi.

4.3 Uzoq muddatli miltillash qiymatini baholash, P_{lt}

Uzoq muddatli miltillovchi qiymat P_{lt} $N = 12$ qiymati bilan qo‘llanilishi kerak (6.5 ga qarang).

Odatda bir vaqtning o‘zida 30 daqiqadan ko‘proq vaqt davomida ishlaydigan uskunalar uchun P_{lt} qiymatini baholash kerak.

5 Cheklovlar

Cheklovlar 6-bandda va A ilovasida ko‘rsatilgan sinov sharoitida 4-bandga muvofiq o‘lchangan yoki hisoblangan sinovdan o‘tkazilayotgan uskunaning ta‘milash klemmalaridagi kuchlanish o‘zgarishi va miltillashiga nisbatan qo‘llanilishi kerak.

Cheklovlarga muvofiqligini isbotlash uchun o‘tkazilgan testlar turdagi (tipovoy) testlar deb hisoblanadi.

Quyidagi cheklovlar qo‘llaniladi:

- P_{st} qiymati 1,0 dan oshmasligi kerak;
- P_{lt} qiymati 0,65 dan oshmasligi kerak;
- T_{max} , to‘plangan vaqt qiymati $d(t)$ Sinov ostidagi uskunalar terminallarida kuchlanishning bir marta o‘zgarishi paytida 3,3% dan ortiq og‘ish bilan 500 ms dan oshmasligi kerak;
- maksimal nisbiy barqaror holatdagi kuchlanish o‘zgarishi, doimiy tok, 3,3% dan oshmasligi kerak;
- kuchlanishning maksimal nisbiy o‘zgarishi d_{max} , dan oshmasligi kerak:
 - a) qo‘shimcha shartlarsiz 4%;
 - b) uskunalar uchun 6%, bu.

– qo‘lda almashtiriladi yoki – kuniga ikki martadan tez-tez avtomatik ravishda almashtiriladi, shuningdek, qayta ishga tushirish kechikishi (kechikish bir necha o‘n soniyadan kam bo‘lmasligi) yoki quvvat uzilishidan keyin qo‘lda qayta ishga tushirilishi mavjud.

IZOH: Davrlar chastotasi P_{st} va P_{lt} chegaralari bilan yanada cheklangan. Misol uchun: d_{max} 6% soatiga ikki marta to‘rtburchak kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasini ishlab chiqaradigan P_{lt} taxminan 0,65 ni beradi.

c) uskunalar uchun 7%, bu:

– foydalanish vaqtida qatnashgan (masalan: sochlarini fen mashinasi, changyutgich, mikser kabi oshxona jihozlari, maysa o‘roq mashinalari kabi bog‘ uskunolari, elektr drellar kabi portativ asboblar) yoki

- avtomatik ravishda yoqiladi yoki kuniga ikki martadan ko‘p bo‘lmagan qo‘lda yoqish uchun mo‘ljallangan, shuningdek, elektr ta‘minoti uzilishidan keyin kechiktirilgan qayta ishga tushirish (kechikish bir necha o‘n soniyadan kam bo‘lmagan) yoki qo‘lda qayta ishga tushirishga ega. .

6.6-bandga muvofiq bir nechta alohida boshqariladigan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan uskunada b) va c) chegaralari faqat elektr ta‘minoti uzilishidan keyin kechiktirilgan yoki qo‘lda qayta ishga tushirilganda qo‘llaniladi; Elektr ta‘minoti uzilishidan keyin ta‘minot tiklangandan so‘ng darhol quvvatlanadigan avtomatik kommutatsiyaga ega barcha jihozlar uchun a) chegaralari qo‘llaniladi.

Qo‘lda almashtiriladigan barcha jihozlar uchun b) yoki c) chegaralari normal ishlashga xos bo‘lgan kommutatsiya tezligiga qarab qo‘llanilishi kerak.

P_{st} va P_{lt} talablari qo‘lda almashtirish natijasida yuzaga keladigan kuchlanish o‘zgarishlariga qo‘llanilmasligi kerak.

Favqulodda kommutatsiya yoki favqulodda uzilishlar bilan bog‘liq kuchlanish o‘zgarishlariga cheklovlar qo‘llanilmasligi kerak.

6 Sinov shartlari

6.1 Umumiy

Kuchlanishning sezilarli o‘zgarishi yoki miltillashi mumkin bo‘lmagan uskunalarda sinovlarni o‘tkazish shart emas. Sinovlarni o‘tkazish zarur deb hisoblangan taqdirda, asbob-uskunalarining ma‘lum bir turi uchun maxsus istisnolar bo‘lmasa, A ilovasida ko‘rsatilgan sinovlar uchun 5-banddagi barcha cheklovlarga mos kelishi kerak.

Uskunaning elektron diagrammasi va spetsifikatsiyasini o‘rganish va qisqa funktsional test orqali sezilarli kuchlanish tebranishlari paydo bo‘lishi mumkinligini aniqlash kerak

Qo'lda almashtirish natijasida yuzaga keladigan kuchlanish o'zgarishlari uchun, agar nol kesishmalar orasidagi har 10 ms yarim davr uchun baholangan maksimal o'rtacha kvadrat kirish toki (shu jumladan, kirish toki) 20 A dan oshmasa va tok tashlashida keyin tok manbai 1,5 A o'zgaruvchan diapazonda bo'lganda jihoz qo'shimcha sinovlarsiz mos keladi.

Agar o'lchash usullari qo'llanilsa, qo'lda almashtirish natijasida yuzaga keladigan maksimal nisbiy kuchlanish o'zgarishi $d_{\max}$ B ilovasiga muvofiq o'lchanishi kerak.

Uskunaning chegaralarga muvofiqqligini isbotlash uchun sinovlar 1-rasmdagi sinov sxemasi yordamida amalga oshirilishi kerak.

Sinov sxemasi quyidagilardan iborat:

- sinov kuchlanishi (6.3 ga qarang);
- mos yozuvlar empedansi (6.4 ga qarang);
- sinovdan o'tkazilayotgan uskuna (A ilovasiga qarang);
- agar kerak bo'lsa, miltillovchi o'lchagich (qarang: IEC61000-4-15:2010).

Nisbatan kuchlanish o'zgarishi $d_{hp}(t)$ to'g'ridan-to'g'ri o'lchanishi yoki 4.1-bandda ta'riflanganidek ildiz o'rtacha kvadrat tokidan olinishi mumkin. Sinov qilinayotgan uskunaning P_{st} qiymatini aniqlash uchun 4.2-bandda tavsiflangan usullardan biri qo'llanilishi kerak. Shubha tug'ilganda, P_{st} flickermeter bilan mos yozuvlar usuli yordamida o'lchanadi.

IZOH: Agar muvozanatli ko'p fazali uskunalar sinovdan o'tkazilsa, uchta chiziqdan neytralga kuchlanishdan faqat bittasini o'lchash mumkin.

6.2 O'lchov noaniqligi

Tokning kattaligi $\pm (1\% + 10 \text{ mA})$ yoki undan yuqori aniqlik bilan o'lchanishi kerak, bu yerda 1% o'lchangan qiymatga ishora qilinadi. Agar faol va reaktiv tok o'rniga faza burchagi ishlatilsa, uning xatosi $\pm 2^\circ$ dan oshmasligi kerak.

To'g'ridan-to'g'ri o'lchangan parametrlar (3 va 4-bandlarga qarang) chegara qiymatining $\pm 8\%$ yoki o'lchangan qiymatning $\pm 8\%$ dan yaxshiroq umumiy noaniqlik bilan aniqlanishi kerak, qaysi biri yuqori bo'lsa. Sinov qilinayotgan asbobdan tashqari, lekin ta'minot manbaining ichki empedansini o'z ichiga olgan sxemaning umumiy empedansi mos yozuvlar empedansiga teng bo'lishi kerak. Ushbu umumiy impedansning barqarorligi va bardoshliligi butun baholash jarayoni davomida $\pm 8\%$ umumiy noaniqlikka erishishni ta'minlash uchun yetarli bo'lishi kerak.

Agar manba qarshiligi yaxshi aniqlanmagan bo'lsa, masalan, manba empedansi oldindan aytib bo'lmaydigan o'zgarishlarga duchor bo'lsa, ta'minot va sinov ostidagi uskunaning terminallari o'rtasida mos yozuvlar empedansiga teng qarshilik va induktansga ega bo'lgan impedans ulanishi mumkin. Keyin mos yozuvlar empedansining manba tomonidagi va uskuna terminallaridagi kuchlanishlarni o'lchash mumkin. Bunday holda, ta'minot

terminallarida o'lgan maksimal nisbiy kuchlanish o'zgarishi, d_{max} , uskuna terminallarida o'lgan maksimal d_{max} qiymatining 20% dan kam bo'lishi kerak.

IZOH: Noma'lum impedansga ega kuchlanish manbasidan foydalangan holda yuqoridagi usul o'lgan qiymatlar chegaralarga yaqin bo'lgan joylarda qo'llanilmaydi.

6.3 Sinov ta'minot kuchlanishi

Sinov ta'minot kuchlanishi (salt kuchlanish) uskunaning nominal kuchlanishi bo'lishi kerak. Agar uskuna uchun kuchlanish diapazoni nazarda tutilgan bo'lsa, sinov kuchlanishi bir fazali uchun 230 V yoki uch fazali uchun 400 V bo'lishi kerak. Sinov kuchlanishi nominal qiymatdan $\pm 2\%$ oralig'ida saqlanishi kerak. Chastota 50 Hz $\pm 0,25$ Hz bo'lishi kerak.

Ta'minot kuchlanishining umumiy garmonik buzilish foizi 3% dan kam bo'lishi kerak.

Sinov paytida sinov kuchlanishining o'zgarishi, agar ushbu tebranishlardan hosil bo'lgan P_{st} qiymati 0,4 dan kam bo'lsa, e'tiborsiz qolishi mumkin. Agar o'lchovlar to'g'ridan-to'g'ri tarmoqdan foydalangan holda amalga oshirilsa, bu holat har bir sinovdan oldin va keyin tekshirilishi kerak. Agar o'lchovlar boshqariladigan quvvat manbai yordamida amalga oshirilsa, bu holat quvvat manbasini kalibrlash vaqtida tekshirilishi kerak.

IZOH: Chastotaning og'ishi o'lgan P_{st} va P_{lt} qiymatlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, IEC61000-4-15: 2010 dagi 1b va 2b-jadvallarga muvofiq miltillovchi o'lchagichning javobini sinovdan o'tkazishda 50 Hz chastotasi $\pm 0,25$ Hz oralig'ida nazorat qilinadi.

6.4 Yo'naltiruvchi qarshilik

Sinov qilinayotgan uskunalar uchun IEC/TR60725 ga muvofiq Z_{ref} mos yozuvlar empedansi, to'g'ridan-to'g'ri o'lgan parametrlarni va P_{st} va P_{lt} qiymatlarini hisoblash va o'lchashda ishlatiladigan an'anaviy impedansdir.

Turli elementlarning empedans qiymatlari 1-rasmda keltirilgan.

6.5 Kuzatish davri

Miltillash o'lchovi, miltillash simulyatsiyasi yoki analitik usul bilan miltillash qiymatlarini baholash uchun kuzatish davri, T_p :

- P_{st} uchun, $T_p = 10$ min;
- P_{lt} uchun, $T_p = 2$ soat.

Kuzatish davri sinovdan o'tkazilayotgan asbob-uskunalar kuchlanish o'zgarishlarining eng noqulay ketma-ketligini keltirib chiqaradigan butun ish tsiklining qismini o'z ichiga olishi kerak.

P_{st} ni baholash uchun, agar A ilovasida boshqacha qoida ko'rsatilmagan bo'lsa, ish tsikli doimiy ravishda takrorlanishi kerak. Ishlash tsikli oxirida avtomatik ravishda to'xtab qoladigan uskunani sinovdan o'tkazishda uskunani qayta ishga tushirish uchun minimal vaqt ushbu kuzatish davriga kiritilishi kerak. Bu kuzatish davridan kamroq davom etadi.

P_{lt} ni baholash uchun, agar A ilovasida boshqacha qoida ko‘rsatilmagan bo‘lsa, 2 soatdan kam ish davriga ega bo‘lgan va odatda doimiy ishlatilmaydigan uskunani sinovdan o‘tkazishda ish aylanishi takrorlanmasligi kerak.

IZOH: Misol uchun, 45 daqiqa davom etadigan ish aylanishiga ega uskunada, umumiy 50 daqiqa davomida ketma-ket beshta P_{st} qiymati o‘lchanadi va 2 soatlik kuzatish davrida qolgan yettita P_{st} qiymati nolga teng deb hisoblanadi.

6.6 Umumiy sinov shartlari

Kuchlanishning o‘zgarishi va miltillashini o‘lchash uchun sinov shartlari quyida keltirilgan. A ilovasida ko‘rsatilmagan uskunalar uchun boshqaruv elementlari yoki avtomatik dasturlar faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan qo‘llanmada ko‘rsatilgan boshqaruv elementlari va dasturlari kombinatsiyasidan foydalangan holda kuchlanish o‘zgarishining eng noqulay ketma-ketligini ishlab chiqarish uchun o‘rnatilishi kerak.

Uskunalar ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan holatda sinovdan o‘tkazilishi kerak. Sinovlardan oldin normal foydalanish natijalariga mos keladigan natijalarni olish uchun vosita drayverlarini dastlabki ishlatish kerak bo‘lishi mumkin.

Izoh: Ishlash shartlari mexanik va/yoki elektr yuklash sharoitlarini o‘z ichiga oladi.

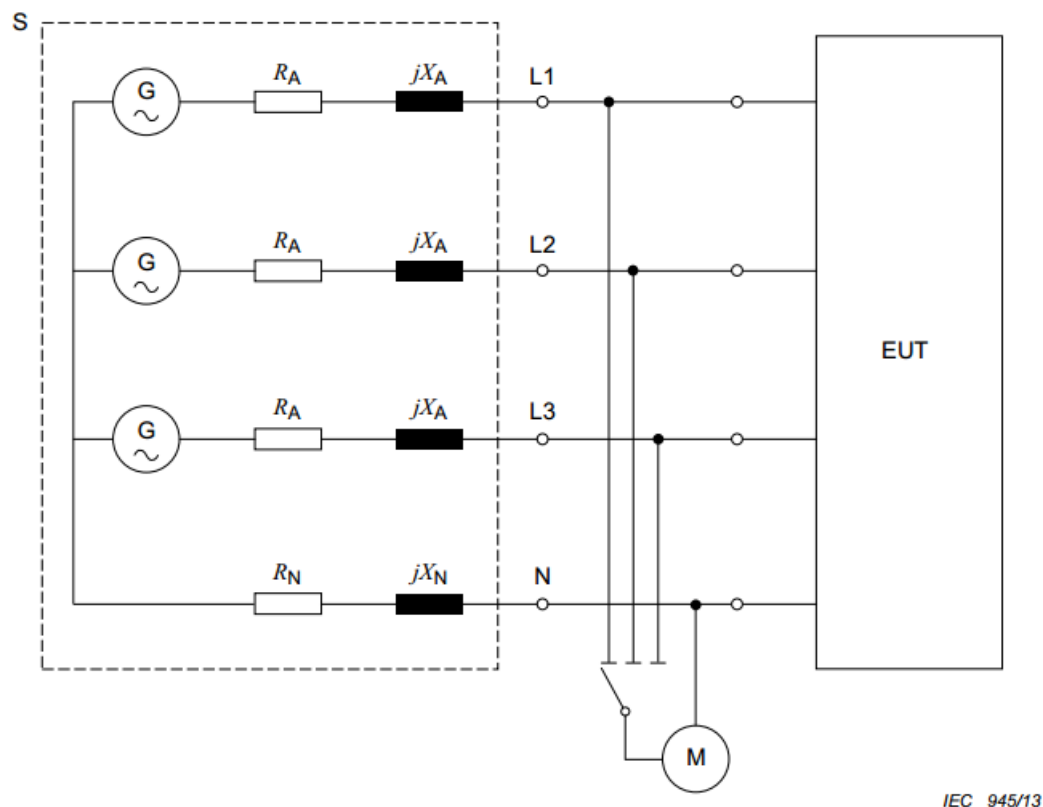
Dvigatellar uchun yopiq rotorli o‘lchovlar dvigatelni ishga tushirish paytida yuzaga keladigan eng katta o‘rtacha kvadrat kuchlanish o‘zgarishini, d_{max} ni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

Bir nechta alohida boshqariladigan sxemalarga ega uskunalar uchun quyidagi shartlar qo‘llaniladi:

- har bir sxema, agar boshqaruv elementlari bir vaqtning o‘zida o‘tishga mo‘ljallanmagan bo‘lsa, mustaqil foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, bitta uskuna elementi sifatida qaralishi kerak;
- agar alohida sxemalarning boshqaruv elementlari bir vaqtning o‘zida o‘tishga mo‘ljallangan bo‘lsa, shunday boshqariladigan sxemalar guruhi bitta uskuna sifatida qaraladi.

Faqat yukning bir qismini tartibga soluvchi boshqaruv tizimlari uchun faqat yukning har bir o‘zgaruvchan qismi tomonidan ishlab chiqarilgan kuchlanish tebranishlari hisobga olinishi kerak.

Ba’zi uskunalar uchun batafsil turdagi sinov shartlari A ilovasida keltirilgan.



Kalit

6.3 ga muvofiq G kuchlanish manbai.

EUT-Sinov ostidagi uskunalar

M-o‘lchash asboblari

S-ta‘minot manbai G kuchlanish generatoridan va elementlar bilan birga Z tayanch qarshiligidan iborat:

$$R_A = 0,24 \, \Omega; \quad jX_A = 0,15 \, \Omega \text{ at } 50 \, \text{Hz};$$

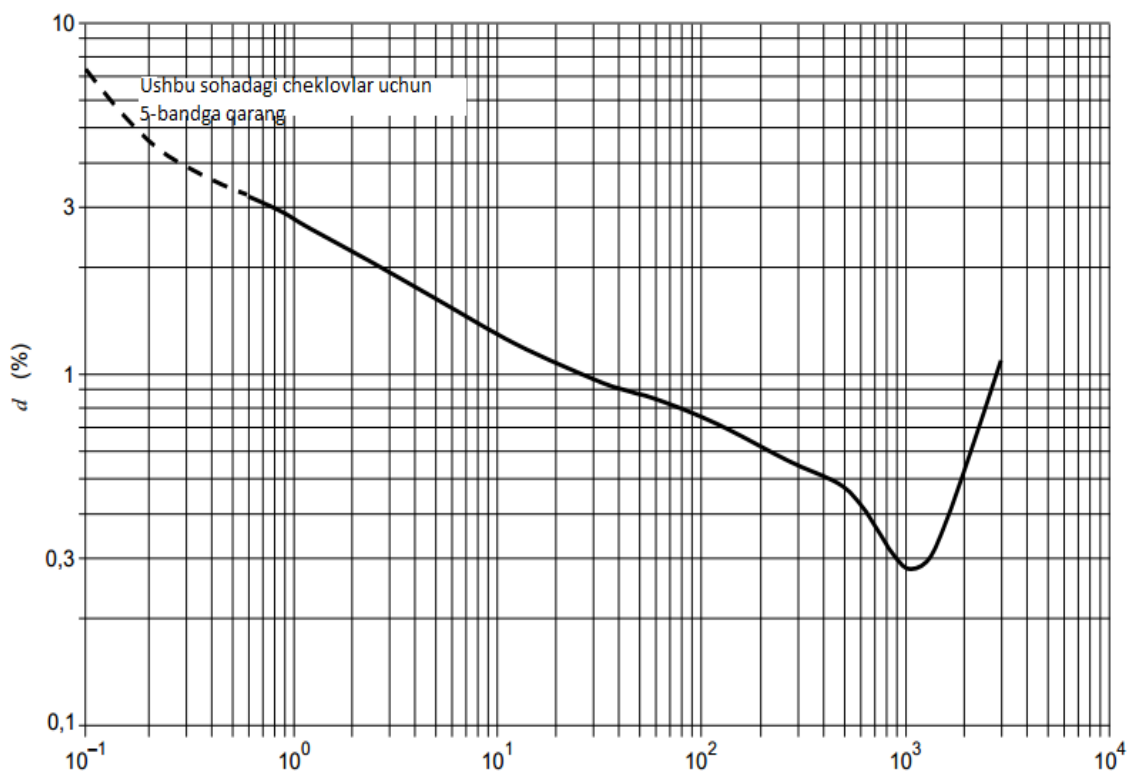
$$R_N = 0,16 \, \Omega; \quad jX_N = 0,10 \, \Omega \text{ at } 50 \, \text{Hz}.$$

Izoh 1 Elementlar generatorning haqiqiy qarshiligini o‘z ichiga oladi.

Izoh 2 Agar manba qarshiligi yaxshi aniqlanmagan bo‘lsa, 6.2 ga qarang.

Izoh 3 Umuman olganda, uch fazali yuklar muvozanatlangan va R_N va X_N ni e‘tiborsiz qoldirish mumkin, chunki neytral simda tok yo‘q.

1-rasm - Uch fazali, to‘rt simli ta‘minotdan olingan bir fazali va uch fazali ta‘minot uchun tayanch tarmoq



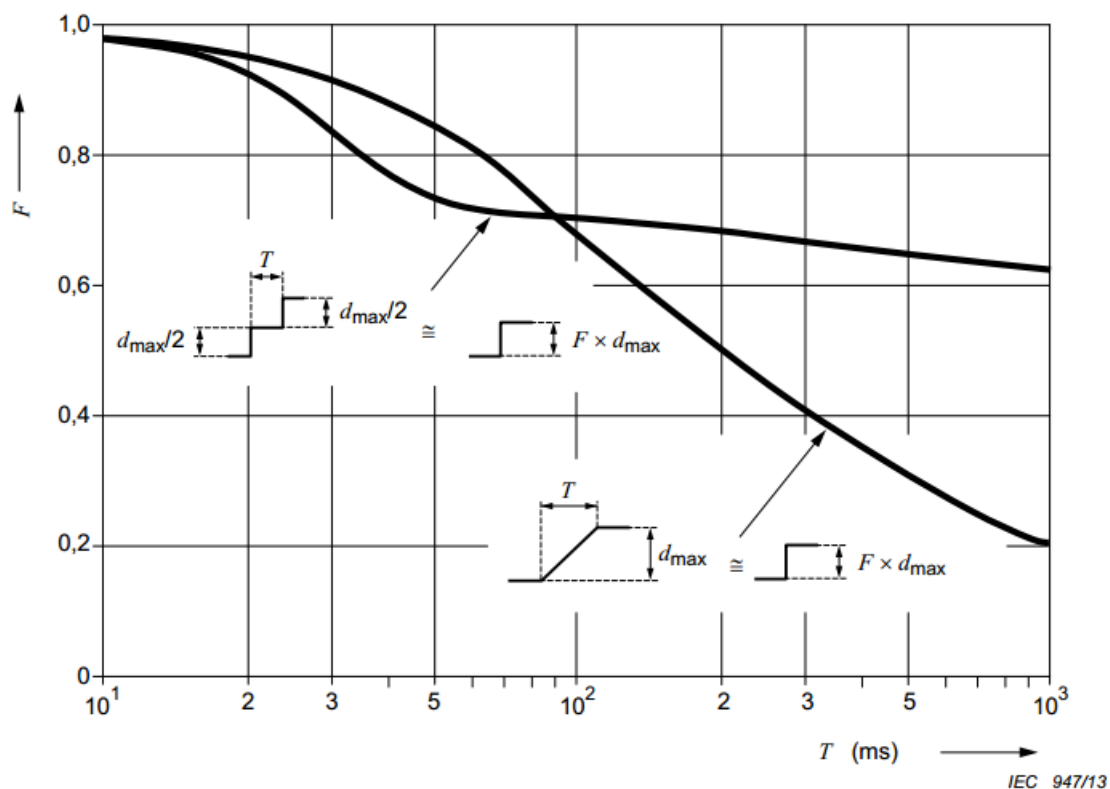
Bir daqiqadagi kuchlanish o'zgarishlar soni

IEC 946/13

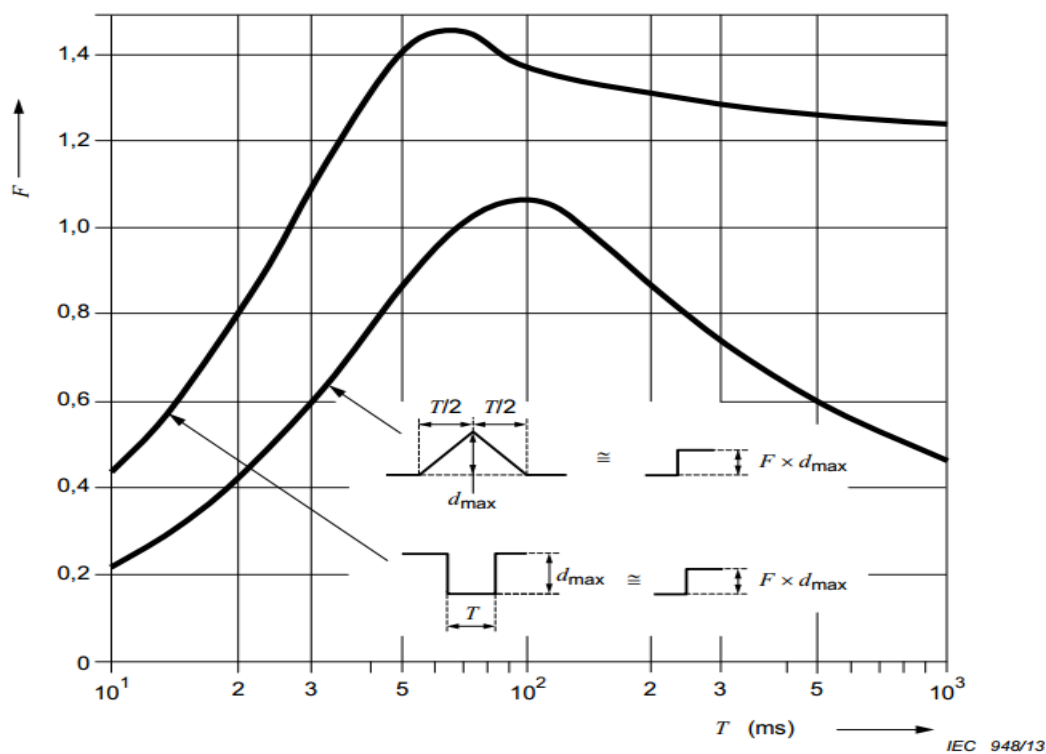
IZOH 1: daqiqada 1200 kuchlanish o'zgarishi 10 Hz chastotada miltillashga olib keladi.

IZOH 2: D ilovasi IEC/TR 61000-3-7:2008 dan olingan 2-rasmga mos keladigan raqamli jadvalni o'z ichiga oladi.

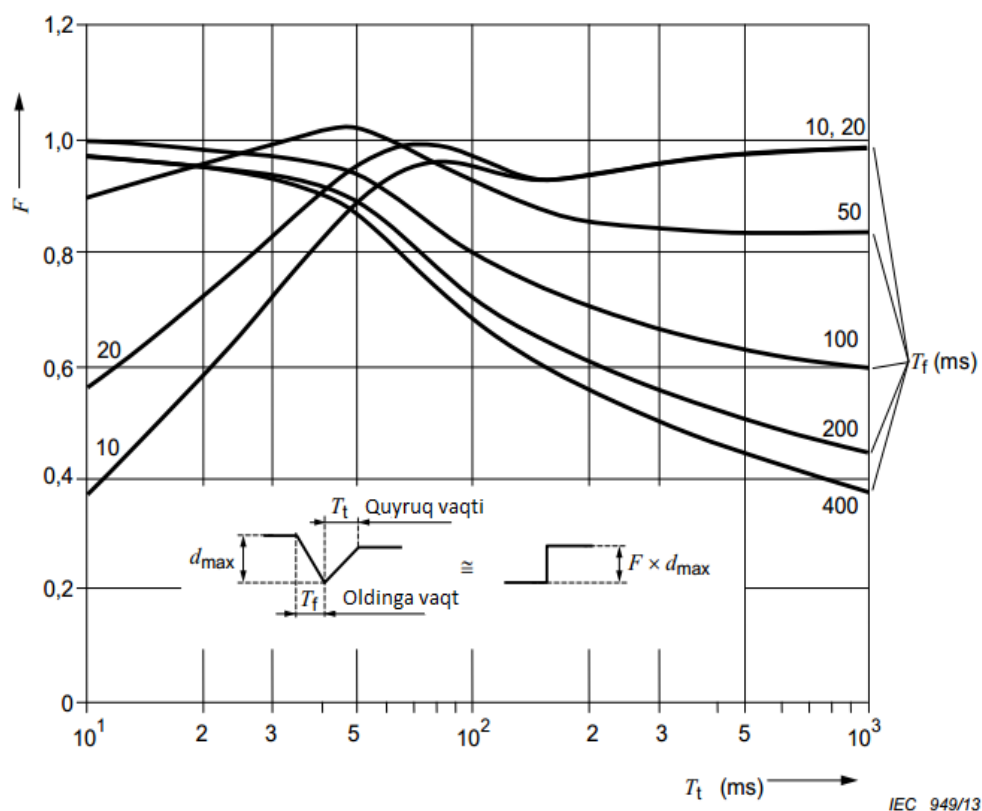
2-rasm - to'rtburchaklar teng masofadagi kuchlanish o'zgarishlari uchun $P_{st}=1$ uchun egri



3-rasm-ikki bosqichli va chiziqli o'zgaruvchi kuchlanish xususiyatlari uchun F shakl omillari



4-rasm-to'rtburchaklar va uchburchak kuchlanish xususiyatlari uchun F shakl omillari



Izoh: $T_t = t_3 - t_2$, $T_f = t_2 - t_1$ (C.1-rasmga qarang)

5-rasm - Har xil vaqtlarga ega bo‘lgan motorni ishga tushirish kuchlanishining xarakteristikallari uchun F shakl omillari

A Ilova

(normativ)

Muayyan uskunalar uchun limitlar va turdagi (tipovoy) sinov shartlarini qo'llash

A.1 Plitalar uchun sinov shartlari

A.1.1 Umumiy ma'lumotlar

Uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan plitalar uchun P_{lt} bahosi talab qilinmaydi. P_{st} sinovlari, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, barqaror harorat sharoitida amalga oshirilishi kerak.

Har bir isitgich quyidagi tarzda alohida sinovdan o'tkazilishi kerak.

A.1.2 Issiq plitalar

Issiqlik plitalari diametri, balandligi va suv miqdori bo'yicha standart qozonlarda sinovdan o'tkazilishi kerak:

Jadval A.1 - Issiqlik plitalari uchun sinov shartlari

Isitish plitasining diametri mm	Idishning balandligi	Suv miqdori g
145	Tahminan 140	$1\ 000 \pm 50$
180	Tahminan 140	$1\ 000 \pm 50$
220	Tahminan 120	$2\ 000 \pm 50$

Bug'lanish natijasida yo'qotishlar o'lchash vaqtida kompensatsiya qilinishi kerak.

Quyidagi barcha sinovlarda elektrplita 5-bandda ko'rsatilgan chegaralarga mos kelishi kerak.

a) Qaynayotgan harorat oralig'i: boshqaruvni suv qaynaydigan holatga o'rnatish. Sinov besh marta o'tkaziladi va test natijalarining o'rtacha qiymati hisoblanadi.

b) Qovurish harorati oralig'i: idishni qopqoqsiz, A.1-jadvalda ko'rsatilgan miqdordan 1,5 baravar ko'p miqdorda silikon moy bilan to'ldirish. Tekshiruvni moyning geometrik markazida termojuft tomonidan o'lchangan 180°C haroratga qo'ying.

c) Quvvat sozlamalarining umumiy diapazoni: umumiy quvvat diapazoni 10 daqiqalik kuzatuv davrida doimiy ravishda tekshirilishi kerak. Agar boshqaruv kalitlari diskret bosqichlarga ega bo'lsa, barcha bosqichlarni maksimal 20 bosqichgacha sinab ko'ring. Boshqa bosqichlar bo'lmasa, umumiy diapazonni 10 ta teng masofali bosqichga bo'ling. Keyin o'lchovlar eng yuqori quvvat bosqichidan boshlab amalga oshirilishi kerak.

d) Pishirish zonalarini bir nechta kichik pechkalar yoki induksion rulonlardan avtomatik ravishda sozlaydigan idish pishirish plitalari pishirish maydonining geometrik markaziga joylashtirilgan A.1-jadvaldagi eng katta qozon bilan sinovdan o‘tkaziladi.

A.1.3 Pishirish pechlari

Pech bo‘sh, eshik yopiq holda sinovdan o‘tkazilishi kerak. Tekshiruvni shunday sozlangi, geometrik markazga o‘rnatilgan termopara an‘anaviy pechlar uchun o‘rtacha 220 °C va issiq havo pechlari uchun 200 °C haroratni o‘lchasin.

A.1.4 Grillar

Agar ishlab chiqaruvchi boshqacha ko‘rsatmasa, panjara yopiq eshik bilan bo‘sh sinovdan o‘tkazilishi kerak. Agar boshqaruv mavjud bo‘lsa, u grilda ishlash uchun eng past, o‘rta va eng yuqori sozlamaga o‘rnatilishi va eng yomon natija qayd etilishi kerak.

A.1.5 Pishirish pechi/grill kombinatsiyasi

Pech/grill kombinatsiyasi eshik yopiq holda bo‘sh sinovdan o‘tkazilishi kerak. Tekshiruvni shunday sozlangi, geometrik markazga o‘rnatilgan termojuft o‘rtacha 250 °C haroratni yoki bu qiymatga eng yaqin mavjud haroratni o‘lchaydi.

A.1.6 Mikroto‘lqinli pechlar

Mikroto‘lqinli pechka maksimal material qalinligi 3 mm va tashqi diametri taxminan 190 mm bo‘lgan silindrsimon borosilikat shisha idishda dastlab 1 000 g ± 50 g ichimlik suvi yuki bilan ishlashi kerak. Yuk yuk ko‘taruvchi sirtning markaziga joylashtirilishi kerak. Suvning dastlabki harorati 10 °C dan 25 °C gacha bo‘lishi kerak.

Sinovlar eng past quvvat bosqichida, maksimal quvvatning 50% ga yaqin bo‘lgan bosqichda va maksimal quvvatning 90% dan kam yoki teng bo‘lgan eng yuqori sozlanishi quvvat bo‘lgan uchinchi bosqichda amalga oshirilishi kerak. Eng yomon natija qayd etiladi. Mikroto‘lqinli pechda isitish kuzatuv davrining dastlabki 10 soniyasida yoqiladi. Eng yuqori o‘lchangan quvvat bosqichi uchun mikroto‘lqinli isitish 300s ± 10 s dan keyin o‘chirilishi kerak. Boshqa quvvat bosqichlari uchun mikroto‘lqinli isitish kuzatish davrining oxirgi 10 soniyasida o‘chiriladi.

P_{st} har bir holatda talab qilinadigan 10 daqiqa davomida baholanishi kerak.

A.2 Yoritish uskunalarini uchun sinov shartlari

Quyidagi sinov shartlari cho‘g‘lanma yoki gazorazryadli lampalar yoki svetodiod lampalar (LEDlar) yordamida optik nurlanishni ishlab chiqarish va/yoki tartibga solish va/yoki tarqatishning asosiy funksiyasiga ega bo‘lgan uskunalar uchun qo‘llanilishi kerak.

Bunday asbob-uskunalar ushbu uskuna nominal qilingan quvvatdagi chiroq bilan sinovdan o‘tkazilishi kerak. Agar yoritish moslamalari bir nechta lampalarni o‘z ichiga olsa, barcha lampalar ishlatilishi kerak.

P_{st} va P_{lt} baholashlari faqat kuchlanishning bir nechta tebranishlarini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan yoritish uskunalarini uchun talab qilinadi, bu esa o'z navbatida boshqa yoritish moslamalarining miltillashiga olib kelishi mumkin, masalan, yorug'lik moslamasi ichidagi sezilarli yuklarning tez o'zgarishi yoki o'zgarishi tufayli.

Alohida lampalar, masalan, o'z-o'zidan balastli lampalar, cho'g'lanma lampalar va lyuminescent naychalar uchun hech qanday cheklovlar qo'llanilmaydi.

Quvvati 1000 W dan kam yoki unga teng bo'lgan cho'g'lanma lampali yoritgichlar va quvvati 600 W dan kam yoki teng bo'lgan gazorazryadli va LED yoritgichlar ushbu standartdagi d_c , d_{max} va T_{max} chegaralariga mos keladi deb hisoblanadi va sinovdan o'tkazilishi shart emas. .

Balastlar yoritgichlarning bir qismi hisoblanadi va sinovdan o'tishi shart emas.

A.3 Kir yuvish mashinalari uchun sinov shartlari

Kir yuvish mashinasi odatdagi yuvish siklini o'z ichiga olgan, o'lchami taxminan 70 cm × 70 cm, quruq og'irligi 140 g/m² dan 175 g/m² gacha bo'lgan ikki tomonlama, oldindan yuvilgan paxta matolarining nominal yuki bilan to'ldirilgan to'liq kir yuvish dasturi davomida sinovdan o'tkazilishi kerak.

To'ldirilgan suvning harorati quyidagicha bo'lishi kerak:

- Isitgich elementlari bo'lmagan va issiq suv ta'minotiga ulanish uchun mo'ljallangan kir yuvish mashinalari uchun 65 °C ±5 °C;
- boshqa kir yuvish mashinalari uchun 15 °C + 10 °C, – 5 °C.

Dasturlash tizimiga ega kir yuvish mashinalari uchun, agar mavjud bo'lsa, oldindan yuvishsiz 60 °C paxta dasturidan foydalanish kerak, aks holda oldindan yuvishsiz oddiy yuvish dasturidan foydalanish kerak. Agar kir yuvish mashinasida dasturchi tomonidan boshqarilmaydigan isitish elementlari bo'lsa, birinchi yuvish davrini boshlashdan oldin suv 65 °C ±5 °C gacha qizdirilishi kerak.

Agar kir yuvish mashinasida isitish elementlari bo'lsa va dasturchi bo'lmasa, birinchi yuvish davrini boshlashdan oldin suv barqaror sharoitlar o'rnatilgan bo'lsa, 90 °C ±5 °C yoki undan pastroq qizdirilishi kerak.

d_c , d_{max} va T_{max} ni baholashda isitgich va motorni bir vaqtning o'zida almashtirishga e'tibor bermang.

P_{st} va P_{lt} baholanadi. P_{lt} ni hisoblashda kir yuvish mashinasining ish vaqti hisobga olinishi kerak. 6.5 ga qarang.

A.4 Barabanli quritgichlar uchun sinov shartlari

Quritish mashinasi foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomada ko‘rsatilgan maksimal yukning 50% quruq holatda bo‘lgan to‘qimachilik materiali bilan to‘ldirilgan baraban bilan ishlashi kerak.

To‘qimachilik materiallari quruq holatda 140 g/m^2 va 175 g/m^2 gacha bo‘lgan massaga ega bo‘lgan, taxminan $70 \text{ sm} \times 70 \text{ sm}$ o‘lchamdagi, oldindan yuvilgan ikki tomonlama paxta choyshablaridan iborat. Materialni $25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratda va to‘qimachilik materialining 60% massasi bo‘lgan suv bilan namlash kerak.

Quritish darajasini nazorat qilish mavjud bo‘lsa, sinov maksimal va minimal sozlamalarda amalga oshirilishi kerak.

P_{st} va P_{lt} baholanadi.

A.5 Sovutgich va muzlatgichlar uchun sinov shartlari

Sovutgichlar eshik yopiq holda uzluksiz ishlashi kerak. Termostatni sozlash diapazonining o‘rta qiymatiga sozlang. Shkaf bo‘sh va isitilmasligi kerak. O‘lchov barqaror holatga kelgandan keyin amalga oshirilishi kerak. P_{st} va P_{lt} baholanmaydi. Takroriylik sabablariga ko‘ra, kompressorning kamida uchta yoqish va uchta o‘chirish hodisasi baholanishi kerak.

Nominal quvvati $< 200 \text{ W}$ bo‘lgan muzlatgichlar sinovsiz ushbu hujjatning barcha talablariga javob beradi deb hisoblanadi.

A.6 Nusxa ko‘chirish mashinalari, lazer printerlari va shunga o‘xshash qurilmalar uchun sinov shartlari

Qurilma P_{st} uchun maksimal nusxa ko‘chirish tezligida sinovdan o‘tkazilishi kerak. Nusxalanishi/chop etilishi kerak bo‘lgan asl nusxa oq bo‘sh qog‘ozdir va agar ishlab chiqaruvchi boshqacha ko‘rsatmasa, nusxa ko‘chirish qog‘ozining og‘irligi 80 g/m^2 bo‘lishi kerak.

Kutish rejimida P_{lt} qiymatini oling.

A.7 Changyutgichlar uchun sinov shartlari

Changyutgichlar uchun P_{st} va P_{lt} baholanmaydi.

A.8 Oziq-ovqat mikserlari uchun sinov shartlari

Oziq-ovqat mikserlari uchun P_{st} va P_{lt} baholanmaydi.

A.9 Portativ asboblari uchun sinov shartlari

Portativ asboblari uchun P_{lt} baholanmaydi. Isitish elementlari bo‘lmagan ko‘chma asboblari uchun P_{st} baholanmaydi. Isitish elementlari bo‘lgan ko‘chma asboblari uchun P_{st} quyidagi tarzda baholanadi.

Asbobni yoqing va 10 daqiqa davomida yoki u avtomatik ravishda o‘chguncha uzluksiz ishlashiga ruxsat bering, bu holda 6,5 amal qiladi.

A.10 Soch quritgichlar va shunga o'xshash sochni parvarish qilish uskunalari uchun sinov shartlari

Foydalanish vaqtida qo'lda ushlab turish uchun mo'ljallangan fen va shunga o'xshash sochni parvarish qilish uskunalari uchun P_{It} baholanmaydi.

Agar Sinov ostidagi uskunalar kamida 10 daqiqa uzluksiz ishlash uchun mo'ljallanmagan bo'lsa yoki bu vaqtdan oldin avtomatik ravishda o'chib qolsa, uskunani qayta ishga tutirish uchun minimal vaqt kuzatuv davriga kiritilishi kerak. O'lchov 10 daqiqalik intervalning oxirigacha davom etishi kerak.

Turli xil sozlamalarda (masalan, issiqlik va/yoki havo toki uchun) ishlashi mumkin bo'lgan uskunalar uchun EUT quvvati quyida tavsiflanganidek 10 daqiqalik kuzatish davrida sozlamalarni o'zgartirish orqali o'zgartirilishi kerak, lekin isitish faol bo'lmagan sozlamalarni qo'shmasdan.

Agar foydalanuvchi boshqaruvlari diskret sozlamalarni ta'minlasa, barcha sozlamalar maksimal 10 ta sozlashgacha bo'lgan kuzatish davriga kiritilishi kerak. Maksimal va minimal quvvat sozlamalari kiritilishi kerak.

Agar foydalanuvchi boshqaruvlari uning o'rniga boshqariladigan miqdor (masalan, issiqlik) maksimal va minimal o'rtasida doimiy ravishda o'zgarishi mumkin bo'lgan diapazonni taqdim etsa, umumiy diapazon 10 ta teng oraliqli bosqichga bo'linadi va o'lchangan sinov sharoitlarini aniqlash uchun mos keladigan sozlamalar qo'llanilishi kerak.

Har holda, 10 daqiqalik kuzatuv vaqti Sinov ostidagi uskunalar o'chirilgan ikkita davrni o'z ichiga olishi kerak. Har bir dam olish davrining davomiyligi 1 minut bo'lishi kerak. Qolgan vaqt (8 min) isitish yoqilgan holda mavjud quvvat darajalari o'rtasida teng taqsimlanishi kerak.

IZOH: Masalan, agar fen mashinasi foydalanuvchiga isitish yoqilgan holda 5 ta sozlama kombinatsiyasini taqdim etsa, har bir sozlama $(10-2)/5 = 1,6$ min (96 s) davomida ishlaydi. Bir nechta quvvat sozlamalari issiqlik va havo tokining bir nechta sozlamalaridan olingan mumkin bo'lgan kombinatsiyalardan kelib chiqishi mumkin.

Dastlabki yoqish hodisasi va oxirgi o'chirish hodisasi kuzatish vaqtiga kiritilishi kerak. Turli darajalardan o'tish, maksimal darajadan boshlab isitish quvvatini kamaytirish bilan amalga oshiriladi.

A.11 Televizorlar, audio-uskunalar, kompyuterlar, DVD disklar va shunga o'xshash elektron jihozlar uchun sinov shartlari

Turar-joy iste'molchilari tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan bunday uskunalar, agar A ilovasida keltirilgan boshqa maxsus sinov shartlari qo'llanilmasa, faqat 5-banddagi tegishli d_{max} chegarasiga muvofiqligini isbotlash uchun sinovdan o'tkazilishi kerak.

A.12 To'g'ridan-to'g'ri suv isitgichlari uchun sinov shartlari

Elektron boshqaruvi bo'lmagan to'g'ridan-to'g'ri suv isitgichlari uchun faqat isitish moslamasini yoqish va o'chirish orqali to'g'ridan-to'g'ri tokni baholang ($0 - P_{max} - 0$ ketma-ketligi).

Elektron boshqaruvga ega to'g'ridan-to'g'ri suv isitgichlari uchun suvning chiqish harorati shunday tanlanishi kerakki, suv toki tezligini o'zgartirish orqali $P_{\min}$ va $P_{\max}$ o'rtasidagi barcha elektr energiyasi iste'moli stavkalari ishlab chiqarilishi mumkin. $P_{\max}$ tanlanishi mumkin bo'lgan maksimal quvvat sifatida aniqlanadi va $P_{\min} > 0$ tanlanishi mumkin bo'lgan minimal quvvat sifatida aniqlanadi.

IZOH 1: Ba'zi jihozlar uchun tanlanishi mumkin bo'lgan maksimal quvvat $P_{\max}$ nominal quvvatdan kam bo'lishi mumkin.

Belgilangan harorat qiymati umumiy sinov davomida o'zgarishsiz saqlanishi kerak.

Maksimal energiya iste'moli $P_{\max}$ uchun zarur bo'lgan suv tokidan boshlab, tokni 20 taxminan teng qadamda minimal energiya sarfi $P_{\min}$ gacha kamaytirib.

Keyin yana 20 ta teng qadamda suv toki tezligini yana quvvat sarfi $P_{\max}$ ga oshirib. Ushbu 40 bosqichning har biri uchun $P_{st,i}$ qiymati baholanadi; o'lchovlar barqaror holatga kelganda, ya'ni suv toki tezligini o'zgartirgandan keyin taxminan 30 soniyadan keyin boshlanadi.

IZOH 2: $P_{st,i}$ qiymatini faqat 1 minutlik o'lchov davri asosida hisoblash uchun yetarli bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, isitgichni yoqish va o'chirishdan kelib chiqadigan $P_{st,z}$ miltillashi 10 minutlik oraliqda o'lchanishi kerak. Ushbu oraliqda quvvat sarfi $P = 0$ va $P = P_{\max}$ bosqichlari ($0 - P_{\max} - 0 - P_{\max} - 0$ ketma-ketligi) oralig'ida imkon qadar tezroq ikki marta o'zgartirilishi kerak.

Isitgichning ish aylanishi 50% bo'lishi kerak, ya'ni 5 minut davomida $P_{\max}$.

Olingan P_{st} qiymatlarini quyidagicha baholang:

$$P_{st} = \left(P_{st,z}^3 + \frac{1}{40} \cdot \sum_{i=1}^{i=40} (P_{st,i})^3 \right)^{\frac{1}{3}}$$

va 5-banddagi chegaraviy qiymat bilan solishtirib.

P_{lt} baholanmaydi.

A.13 Ovoz chastotasi kuchaytirgichlari uchun sinov shartlari

Ovoz kuchaytirgichlari IEC 61000-3-2:2009 ning C.3-bandida ko'rsatilgandek bir xil ish sharoitlarida sinovdan o'tkazilishi kerak.

A.14 Konditsionerlar, namlagichlar, issiqlik nasoslari va tijorat sovutgich uskun- alari uchun sinov shartlari

Uskunani barqaror holat o'rnatilguncha yoki kompressorning minimal ish vaqti 30 minutgacha ishlating.

Sinov uchun atrof-muhit harorati isitish uchun $15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ va sovutish yoki quritish uchun $30\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bo'lishi kerak.

Teskari davr issiqlik nasoslari faqat sovutish rejimida sinovdan o'tkazilishi kerak.

$d_{\max}$ quyidagi usullardan biri bilan baholanadi:

a) to'g'ridan-to'g'ri o'lchash orqali:

– termostat yordamida kompressor motorini o'chirib;

- foydalanuvchi qo'llanmasida ko'rsatilgan yoki avtomatik boshqaruv ruxsat etilgan minimal o'chirish vaqtidan keyin termostat yordamida kompressor motorini qayta yoqing;
- o'chirish/yoqish ketma-ketligini 24 marta takrorlang va natijalarni B ilovasiga muvofiq baholang. Biroq, agar birinchi sinov natijasi limitning $\pm 10\%$ dan past bo'lmasa, ushbu yagona natija asosida uskunaning muvofiqligi baholanishi va sinov tugatilishi mumkin.

b) analitik usulda:

- ishga tushirish toki sifatida qulflangan rotor toki va kompressor dvigatelining quvvat koeffitsienti va kompressor dvigateli ishga tushishidan 2 s dan kamroq vaqt oldin yoki undan keyin yoqilgan boshqa har qanday yuklarning (masalan, fan dvigateli) foydalanish. Ushbu protsedura kuchlanish o'zgarishlarini ajratadi.

P_{st} va P_{lt} ishlab chiqaruvchi tomonidan e'lon qilingan soatiga sikllar sonidan foydalanilgan holda baholanadi.

A.15 Yoyli (dugovoy) payvandlash uskunalari va o'hshash jarayonlar uchun sinov shartlari

A.15.1 Umumiy

Foydalanish vaqtida qatnashgan boshq payvandlash uskunasi va u bilan bog'liq jarayonlar uchun d_{max} B ilovasida keltirilgan sinov usulidan foydalangan holda 5-bandning c) dagi 7% chegarasiga nisbatan baholanishi kerak.

Bundan tashqari, qo'lda metall yoyi (Qo'lda metal yoyi) jarayoni uchun foydalanish uchun mo'ljallangan uskunalari uchun P_{st} va doimiy tok qiymatlari A.15.2.1 va A.15.3.1da keltirilgan tartiblarga muvofiq baholanishi kerak.

Barcha sinovlar uchun normal ish sharoitida uskunaning normal sharoitda maksimal nominal chiqish quvvatida ishlaganda yuzaga keladigan kuchlanish pasayishi ta'minot kuchlanishining 3% dan 5% gacha bo'lishi kerak.

Ushbu standartning ko'lami kirish toki 16 A ga teng yoki undan kam bo'lgan uskunalari bilan cheklangan bo'lsa-da, ushbu sinov shartlari kirish toki 16 A dan yuqori bo'lgan uskunalari uchun ham amal qilishi kerak.

Quyidagi sinov shartlari IEC60974-1 ga muvofiq ishlab chiqilgan payvandlash uskunalari uchun qo'llanilishi kerak. Boshqa turdagi uskunalari uchun sinov shartlari ko'rib chiqilmoqda.

A.15.2 P_{st} ni baholash

A.15.2.1 Umumiy

Qo'lda metal yoyi payvandlash uskunalari uchun P_{st} qiymatini baholash uchun sinovlar 3,25 mm asosiy elektrodlar bilan payvandlashni simulyatsiya qiluvchi sinov qurilmasi yordamida amalga oshirilishi kerak. Agar tekshirilayotgan uskuna (Sinov ostidagi uskunalari) ushbu elektrodlanga mos kelmasa ($I_{2max} < 130$ A), 2,5 mm elektrodni ifodalovchi parametrlardan foydalanish kerak.

A.2 Jadval – Elektrod parametrlari

Diameter mm	Asosiy ma'lumotlar				
	I_{nom} A	U_{nom} V	Damlamalar I/min	t_{drop} ms	R_{qisqa} tutashuv mΩ
2,5	90	23,6	920	5,6	18
3,25	130	25,2	350	7,5	13

P_{st} ni aniqlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan sinov ostidagi uskunalar ning kirish terminallaridagi kuchlanish o'zgarishi qiymati, ΔU , quyidagi sinov protseduralari-dan birini qo'llagan holda, sinov ostidagi uskunalarining ta'minot kirish terminallarida kirish toki o'lchovlaridan o'lchanishi yoki hisoblanishi kerak. .

Barcha holatlarda, agar mavjud bo'lsa, boshq-kuchli terish o'rta holatga o'rnatiladi va qo'g'irchoq yukga ulanish 50 mm² Cu bo'lgan ikkita 3 m payvandlash kabeli bilan amalga oshirilishi kerak.

A.15.2.2 Sinov tartibi A

Ushbu oddiy sinov protsedurasi pessimistik darajada yuqori test natijalarini berishi mumkin va shuning uchun dastlabki sinov uchun ham ishlatilishi mumkin.

O'rtacha kvadrat kirish toki birinchi navbatda nominal chiqish toki va kuchlanishiga ekvivalent rezistiv yuk bilan yuklangan sinov ostidagi uskunalar bilan o'lchanadi va ikkin-chidan belgilangan qisqa tutashuv qarshiligi bilan yuklanadi, A.2-jadvalda keltirilgan R_{qisqa} tutashuvi O'lchangan o'rtacha kvadrat kirish toki qiymatlarining farqi, ΔI_{kirish} , baholash jarayon-ida ΔU_{hp} qiymatlarini olish uchun ishlatiladi.

A.15.2.3 Sinov tartibi B

Ushbu test jarayoni A testidan ko'ra murakkabroq, ammo u haqiqiyroq natijalar beradi. A.2-jadvalda keltirilgan parametrlar, "nominal yuk" qiymatlaridan "qisqa tutashuv" qiymatlariga o'zgartirishga qodir bo'lgan elektron o'chirilgan qarshilik yuki bilan taqlid qi-linishi kerak, bu esa belgilangan faza burchaklarida belgilangan tomchi vaqti uchun bel-gilangan qarshilikka ega. kirish kuchlanishi.

Kirish tokining o'zgarishi (10 ms ildiz o'rtacha kvadrat namunalari) bu yuk o'zgarish-lari natijasida nol kesishgan va 2 ms, 4 ms, 6 ms va 8 ms kechikishlar bilan o'lchanishi kerak. Baholash jarayonida joriy o'zgarishlarning o'rtacha arifmetik qiymatidan foydalanish kerak.

A.15.2.4 P_{st} baholash jarayoni

Sinov ostidagi uskunalarining P_{st} ni quyidagi tenglama yordamida hisoblash kerak:

$$P_{st} = 0,365 \Delta U \times Fr^{0,31} R$$

Bu yerda

$$\Delta U = \Delta I_{kirish} Z_{ref} \times 100 / U_n \%,$$

F - kuchlanish o'zgarishi xarakteristikasi shakliga qarab, shakl omili; Qo'lda metal yoy payvandlash uchun $F = 1,0$;

r - daqiqada kuchlanishning o'zgarishi chastotasi;

R - takrorlanish chastotasiga bog'liq bo'lgan koeffitsient, uning qiymatlari A.3-jadvalda keltirilgan.

A.3 Jadval. Takrorlanish tezligi "r" bilan bog'liq bo'lgan chastota omili R

r kuchlanishning daqiqada o'zgarishi	R	r kuchlanishning daqiqada o'zgarishi	R
0,2	0,98	2	0,99
0,3	1,03	3	1,00
0,4	1,02	4	1,00
0,5	1,00	5	1,03
0,6	1,00	6	1,02
0,7	1,02	7	1,02
0,8	1,00	8	1,03
0,9	1,00	9	1,03
1,0	1,00	10	1,08

Izoh: Amalda MMA payvandlash jarayoni ish qismini tayyorlash, payvandlash vaqti, tikuv ustida ishlash vaqti va elektrodلarni almashtirishdan iborat. Shuning uchun, kuchlanish o'zgarishi ishlab chiqariladigan taxminiy foydalanish vaqti har 10 daqiqada atigi 2,5 minutni tashkil etadi, bu 0,25 ish aylanishi bilan ifodalanadi; bu odatiy operatsiya uchun r qiymati 0,2 o'zgarishlar/ min, chunki faqat uzluksiz payvandlash davrining boshlanishi va tugashidagi kuchlanish o'zgarishi muhim.

Natija 5-banddagi chegaraga mos kelishi kerak. Agar chegaradan oshib ketgan bo'lsa, uskunani IEC61000 ning ushbu qismiga muvofiq deb e'lon qilish mumkin emas va IEC61000-3-11 ga muvofiq tartib qo'llanilishi kerak.

A.15.3 Doimiy tok (d_c) uchun sinov tartibi

A.15.3.1 Umumiy

O'rtacha kvadrat kirish toki, birinchi navbatda, nominal maksimal chiqish toki va kuchlanishiga ekvivalent rezistiv yuk bilan yuklangan sinov ostidagi uskunalar bilan, ikkinchidan, bo'sh ish sharoitlariga ekvivalent yuk bilan o'lchanishi kerak. Baholash jarayonida o'rtacha kvadrat kirish toki qiymatlari orasidagi farqdan foydalanish kerak.

A.15.3.2 Baholash d_c

d_c quyidagi tenglama yordamida aniqlanadi:

$$d_c = \Delta I \text{ kirish } Z_{\text{ref}} \times 100/U_n$$

Natija 6-banddagi chegaraga mos kelishi kerak. Agar chegaradan oshib ketgan bo‘lsa, uskunani IEC61000 ning ushbu qismiga muvofiq deb e‘lon qilish mumkin emas va IEC61000-3-11 ga muvofiq tartib qo‘llanilishi kerak.

A.16 Kofe va choy mashinalari

O‘lchov boshlanishidan oldin, mashina isitiladi, shuning uchun ichimliklar tayyorlash o‘lchov boshlangandan so‘ng darhol boshlanishi mumkin. O‘lchovning yaxshi takrorlanishiga erishish uchun odatdagi ichimlikni isitish sifatida tayyorlash va o‘lchovlarni boshlashdan oldin 30 soniya kutish tavsiya etiladi.

Faqat bitta turdagi ichimliklarni tayyorlash uchun mo‘ljallangan mashinalar uchun ushbu ichimlik ikkita tarqatish o‘rtasida 30 s oraliq bilan ketma-ket tayyorlanishi kerak. Bu shuni anglatadiki, ichimlikning har bir uchida operator keyingi ichimlikni boshlashdan oldin 30 soniya kutadi.

Kuzatish davridagi har qanday yuvish jarayoni ichimlikni tarqatish sifatida baholanishi mumkin.

IZOH 1: Ba’zi qahva yoki choy mashinalari chayish jarayonini avtomatik ravishda faollashtiradi, bu mashinaning normal tarqatish jarayonining bir qismi hisoblanadi.

Turli xil ichimliklar stakanlarini tayyorlash uchun mo‘ljallangan mashinalar uchun P_{st} uchun 10 daqiqalik o‘lchash davrida uchta eng tipik ichimliklar birin-ketin tayyorlanadi, ketma-ket tarqatishlar orasida bir xil 30 s oraliqda. Oxirgi ichimlikni tayyorlash boshlanadi, hatto uni o‘lchash muddati ichida tugatib bo‘lmasa ham. Agar uchta ichimlikni tayyorlash o‘lchangan muddat tugagunga qadar tugallangan bo‘lsa, ichimliklar tsikli birinchi ichimlik bilan davom ettiriladi. Ichimliklarni tanlashda barcha ichki quvvat yuklarining kamida bir marta faollashtirilganligini hisobga olish kerak.

IZOH 2: Oddiy ichimliklar, masalan, qahva, kapuchino va choy.

O‘lchov natijasiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan va operator tomonidan sozlanishi mumkin bo‘lgan parametrlar standart shartlarga o‘rnatiladi. Kapuchino tayyorlash uchun sut o‘rniga suv ishlatilishi mumkin. Haqiqiy choy o‘rniga issiq suv tayyorlanishi mumkin. Suvni to‘ldirish harorati 10 ° C dan 25 ° C gacha.

Bir necha stakan uchun faqat to‘liq kostryulkalar tayyorlash uchun mo‘ljallangan mashinalar uchun 10 daqiqalik o‘lchash davrida P_{st} to‘liq kostryulkalar birin-ketin ketma-ket kostryulkalar orasida 1 min innervalda tayyorlanadi.

P_{lt} baholanmaydi.

Asl o‘lchovni tekshirish zarur bo‘lgan har qanday holatda, natijalarning izchilligini ta’minlash uchun dastlab tanlangan o‘lchash usuli qo‘llanilishi kerak.

A.17 Portativ fan isitgichlar (teploventilyatorlar)

Fanli isitgichlar 120 daqiqa davomida doimiy ravishda baholanishi kerak. P_{st} va P_{lt} baholanadi.

Foydalanuvchiga turli xil issiqlik parametrlarini tanlash uchun boshqaruv elementlari bilan ta’minlaydigan fan isitgichlari quyidagi bosqichlarga muvofiq aylanishi kerak:

- 1) maksimal issiqlikda bir 10 daqiqalik interval;
- 2) bitta 10 daqiqalik interval;
- 3) eng yuqori P_{st} qiymatini berishi kutilayotgan issiqlik rejimida bir 10 daqiqalik interval;
- 4) bitta 10 daqiqalik tanaffus;
- 5) 1-dan takrorlang).

IZOH: Yuqoridagi qadamlar tsiklning uch marta bajarilishiga olib keladi ($40 \times 3 = 120 \text{ min}$).

Eng so‘nggi sozlamada qayta ishga tushiriladigan uskuna uchun o‘chirish oralig‘idan keyingi ish holati sinov ostidagi uskunalar qayta ishga tushirilgandan keyin 10 soniyadan kechiktirmay o‘rnatilishi kerak.

Foydalanuvchiga bir nechta issiqlik sozlamalarini taqdim etmaydigan fan isitgichlari uchun (ya’ni, isitish faqat yoqilgan yoki o‘chirilgan bo‘lishi mumkin), sinov shartlarini baholash quyidagi bosqichlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak:

- a) maksimal issiqlikda bir oraliq;
- b) bir oraliq uzilish;
- c) a) dan takrorlang.

Ikkala protsedura uchun ham quyidagilar qo‘llaniladi:

– Dastlabki yoqish hodisasi birinchi 10 daqiqalik intervalga kiritilishi kerak. Boshqa barcha yoqish hodisalari yoqish intervallari boshlanishidan taxminan 5 soniya oldin sodir bo‘lishi kerak.

– O‘chirish hodisalari o‘chirish oralig‘i boshlanganidan taxminan 5 soniya o‘tgach sodir bo‘lishi kerak. Agar foydalanuvchi havo tokini o‘zgartirish uchun boshqaruv elementlari bilan ta’minlangan bo‘lsa, havo toki mumkin bo‘lgan eng yuqori sozlamaga o‘rnatilishi kerak. Sinov uchun foydalanilgan parametr sinov hisobotida qayd etilishi kerak.

B ilovasi talablari qo‘llanilmaydi.

Agar uskuna termostatni ishlatsa, maqsadli harorat sinov ostidagi uskunalarining amaldagi sinov protsedurasi talabiga binoan va kerakli vaqt davomida ishlashiga imkon beradigan tarzda o‘rnatilishi kerak.

Agar uskuna isitish funktsiyasi faol bo‘lgan ushbu hujjat talablariga javob bersa, havo toki funktsiyasi izolyatsiya qilingan holda ishlasa, sinovsiz mos keladi.

A.18 Komfort ventilyatorlar va shunga o‘xshash uskunalar

P_{st} va P_{lt} quyidagi tarzda baholanadi.

Agar foydalanuvchiga uskunani turli xil havo toki sozlamalarida ishlatish uchun boshqarish vositalari taqdim etilsa, sinov ostidagi uskunalar quvvati 2 soatlik kuzatuv davrida mavjud sozlamalar davomida o‘zgarishi kerak. Agar foydalanuvchi boshqaruvlari diskret so-

zlamalarni ta’minlasa, barcha sozlamalar maksimal 10 ta sozlashgacha bo‘lgan kuzatish davriga kiritilishi kerak. Agar foydalanuvchi boshqaruvlari o‘rniga havo toki doimiy ravishda maksimal va minimal o‘rtasida o‘zgarishi mumkin bo‘lgan diapazonni ta’minlasa, umumiy diapazon 10 ta teng masofali bosqichga bo‘linishi kerak va o‘lchovga duchor bo‘lgan sinov sharoitlarini aniqlash uchun mos sozlamalar qo‘llanilishi kerak.

Agar faqat bitta havo oqimi sozlamasi taqdim etilsa, bu sozlama butun 2 soatlik kuzatuv davri uchun ishlatilishi kerak.

B ilovasi talablari qo‘llanilmaydi.

B Ilova
(normativ)

**Sinov shartlari va qo'lda almashtirish natijasida kelib chiqadigan $d_{\max}$
kuchlanish o'zgarishlarini o'lchash uchun protseduralar**

B.1 Umumiy ko'rinish

Qo'lda boshqariladigan kalitlarning konstruktsiyalari va xarakteristikalaridagi sezilarli o'zgarishlar kuchlanish o'zgarishini o'lchash natijalarida keng o'zgarishlarga olib keladi. EUT ning qo'lda boshqariladigan kalitining haqiqiy ishlashiga bog'liq bo'lgan sinov jarayoni juda muhimdir.

Shuning uchun test natijalarining takrorlanishiga erishish uchun $d_{\max}$ ni o'lchashda statistik usul qo'llanilishi kerak.

B.2-banddagi protseduradan d_c va $T_{\max}$ parametrlarini o'lchash uchun ham foydalanish mumkin.

B.2 Jarayon

Sinov jarayoni quyidagicha:

a) kirish toki ma'lumotlarini 24 ta o'lchash quyidagi tartibda amalga oshirilishi kerak:

- o'lchashni boshlash;
- EUTni yoqing (kuchlanish o'zgarishini yaratish uchun);
- 1 daqiqalik o'lchash vaqti oralig'ida normal ish sharoitida sinov ostidagi uskunalar imkon qadar uzoq vaqt ishlashiga ruxsat bering;
- 1 daqiqalik o'lchash vaqti tugashidan oldin sinov ostidagi uskunalarini o'chiring va sinov ostidagi uskunalar ichidagi barcha harakatlanuvchi qismlar to'xtab qolganiga ishonch hosil qiling va har qanday $d_{\max}$ yumshatish moslamalari keyingi o'lchash oralig'i boshlanishidan oldin atrof-muhit haroratiga sohib ketganligiga ishonch hosil qiling. ;
- keyingi o'lchovni boshlang.

IZOH: Sovutish usuli tabiiy yoki majburiy bo'lishi mumkin va sovutish davri, agar xohlasangiz, uskuna ishlab chiqaruvchisi tomonidan belgilanadi.

b) Yakuniy sinov natijasi eng yuqori va eng past natijalarni o'chirish yo'li bilan hisoblanadi va qolgan 22 ta qiymatning o'rtacha arifmetik qiymatini oladi.

C Ilova

(ma'lumot beruvchi)

IEC61000-4-15:2010 da belgilangan barqaror holatdagi kuchlanish va kuchlanishning o'zgarishi xususiyatlarini aniqlash

C.1 Umumiy ko'rinish

Quyidagi tushuntirishlar va tavsiflar IEC61000-4-15:2010 dan takrorlangan, ushbu hujjatda to'g'ridan-to'g'ri o'lchangan parametrlarni baholashni tushunish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish orqali ushbu standart foydalanuvchisiga yordam berish uchun. Umumiy miltillovchi o'lchagichning aniq funktsionalligi haqida ko'proq ma'lumotga muhtoj bo'lganlar uchun IEC61000-4-15: 2010 to'liq tushunish uchun zarur bo'lgan tafsilotlarni taqdim etadi. Shubha tug'lsa, IEC61000-4-15:2010 dagi ta'riflar C ilovasidagi ta'riflarni bekor qiladi. Bu zarur, chunki bu ilova to'g'ridan-to'g'ri nusxa emas, lekin uning oddiy kontekstidan tashqarida tushunishni yaxshilash uchun biroz o'zgartirilgan.

To'g'ridan-to'g'ri o'lchangan parametrlar (3-banddagi ta'riflarga va quyida C.2-bandga qarang) IEC61000-4-15: 2010da belgilangan miltillovchi o'lchagichning majburiy qismi emas, lekin ular chegaralarga muvofiqligi uchun baholanishi kerak. ushbu standartning 6-bandida ko'rsatilgan. Ushbu standartning oldingi nashri natijasida yuzaga kelgan turli talqinlar tufayli to'g'ridan-to'g'ri o'lchangan parametrlar IEC61000-4-15:2010 da batafsil tavsiflangan, shuning uchun IEC61000-4-15:2010 talablariga mos keladigan miltillovchi o'lchagichlar yordamida baholash izchil natijalar beradi.

Voltajning o'zgarishi va miltillovchi sinovini o'tkazishda ikkita asosiy shart tan olinadi, ular kuchlanish barqaror holatda qoladigan davrlar va kuchlanish o'zgarishi sodir bo'ladigan davrlardir. Ushbu shartlarning to'g'ri ta'rifi izchil test natijalariga erishish uchun majburiydir.

C.2 Atamalar va ta'riflar

C.2.1

kuchlanishning yarim davr ildiz o'rtacha kvadrat qiymati

U_{hp}

Asosiy chastotali kuchlanishning ketma-ket nol kesishuvlari orasidagi yarim davr mobaynida aniqlangan tarmoq kuchlanishining o'rtacha kvadrat kuchlanishi

C.2.2

yarim davr ildiz o'rtacha kvadrat qiymat xususiyatlari

$U_{hp}(t)$

xarakteristikalar va yarim davr vaqtiga o'rtacha kvadrat qiymati ketma-ket U_{hp} qiymatlari asosida aniqlanadi

Yozuvga 1-izoh: Batafsil tushuntirish uchun IEC61000-4-15:2010, B ilovasiga qarang.

C.2.3

nisbiy yarim davr ildiz o‘rtacha kvadrat qiymat xususiyatlari

$d_{hp}(t)$

yarim davr ildiz o‘rtacha kvadrat qiymatlari vaqtiga nisbatan xarakteristikalar, nominal kuchlanish U_n nisbati sifatida ifodalangan

$$d_{hp}(t) = U_{hp}(t)/U_n$$

C.2.4

barqaror holatdagi kuchlanish o‘zgarishi

$d_{c,i}$

Ikki ketma-ket barqaror holat qiymati orasidagi farq qiymati, odatda U_n ning foizi sifatida ifodalanadi, ya’ni $d_{end,i-1} - d_{start,i}$

Yozuvga 1-eslatma: Barqaror holat(lar)dagi o‘zgarish(lar)ning qutbliligi ko‘rsatilishi kerak. Yuqoridagi formuladan kelib chiqqan holda, xarakteristikani o‘zgartirish vaqtida kuchlanish pasaysa, natijada olingan $d_{c,i}$ qiymati musbat bo‘ladi. Agar xarakteristikaning o‘zgarishi paytida kuchlanish kuchaysa, natijada paydo bo‘lgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri, i qiymati manfiy bo‘ladi.

C.2.5

kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasi davomida maksimal kuchlanish o‘zgarishi

$d_{max,i}$

kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasida kuzatiladigan oxirgi barqaror holat $d_{end,i-1}$ va undan keyingi $d_{hp}(t)$ qiymatlari o‘rtasidagi maksimal farq qiymati, odatda U_n foiz sifatida ifodalanadi.

$$d_{max,i} = \max(d_{end,i-1} - d_{hp}(t))$$

Qayd uchun 1-izoh: $d_{max,i}$ baholash yangi barqaror holat holati o‘rnatilishi bilanoq yoki kuzatish davrining oxirida tugaydi. O‘zgarish(lar)ning zidligi ko‘rsatilishi kerak. Yuqoridagi formuladan kelib chiqadigan bo‘lsak, kuchlanishning maksimal og‘ishi $d_{end,i-1}$ ga nisbatan kuchlanishning pasayishi vaqtida kuzatilsa, natijada olingan $d_{max,i}$ qiymati musbat bo‘ladi. Agar kuchlanishning maksimal og‘ishi oldingi $d_{ent,i-1}$ ga nisbatan kuchlanish ortishi paytida kuzatilsa, natijada olingan $d_{max,i-1}$ qiymati manfiy bo‘ladi.

C.2.6

kuzatish davridagi maksimal barqaror holatdagi kuchlanish o‘zgarishi

d_c kuzatish davrida kuzatilgan barcha $d_{c,i}$ qiymatlarining eng yuqori mutlaq qiymati:

$$d_c = \max_i (|d_{c,i}|)$$

C.2.7

kuzatish davridagi maksimal mutlaq kuchlanish o‘zgarishi

$d_{\max}$

Kuzatuv davrida kuzatilgan barcha $d_{\max,i}$ qiymatlarining eng yuqori mutlaq qiymati:

$$d_{\max} = \max_i (|d_{\max,i}|)$$

C.2.8

kuchlanishning og‘ishi

$d(t)$

Haqiqiy $d_{hp}(t)$ ning oldingi $d_{\text{end},i-1}$ dan kuchlanish o‘zgarishi xarakteristikasi ichidagi og‘ishi, U_n foizda ifodalangan:

$$d(t) = d_{\text{end},i-1} - d_{hp}(t)$$

Qayd uchun 1-izoh: Zidlik ixtiyoriy. Agar zidlik ko‘rsatilgan bo‘lsa, kuchlanishning pasayishi musbat qiymat deb hisoblanadi.

C.3 Stabil holatdagi kuchlanish va kuchlanishning o‘zgarishi xususiyatlari

Barqaror holat sharti, agar asosiy chastotaning kamida 100 yarim sikli (50 Hz) uchun yarim davriy ildiz o‘rtacha kvadrat kuchlanish U_{hp} belgilangan tolerantlik diapazoni $\pm 0,2\%$ ichida qolsa mavjud bo‘ladi.

Sinov boshida, sinovni kuzatish davridan oldingi oxirgi soniyada o‘lchangan o‘rtacha o‘rtacha kvadrat kuchlanish doimiy tok va $d_{hp}(t)$ hisob-kitoblari uchun boshlang‘ich mos yozuvlar qiymati sifatida, shuningdek, $d_{\max}$ va $d(t)$ o‘lchovlari ushbu maqsadlar uchun ishlatilishi kerak. Agar test davomida barqaror holat o‘rnatilmagan bo‘lsa, d_c parametri nolga teng deb xabar qilinadi.

Sinov paytida o‘lchov davom etar ekan, barqaror holat holati o‘rnatilib, mavjud bo‘lib qolsa, 1 soniyalik o‘rtacha U_{hp} , o‘rtacha U_{hp} qiymati aniqlanadi, ya’ni U_{hp} , o‘rtacha ni hisoblash uchun U_{hp} ning oxirgi 100 qiymati ishlatiladi. Bu qiymat $U_{hp,avg}$ keyinchalik barqaror holat holati davom etadimi yoki yo‘qligini aniqlash uchun ishlatiladi, shuningdek, kuchlanish o‘zgarishi sodir bo‘lgan taqdirda to‘g‘ridan-to‘g‘ri, $d_{\max}$ va $T_{\max}$ ni aniqlash uchun mos yozuvlar hisoblanadi.

Yangi barqaror holat holatini aniqlash uchun kuchlanish o‘zgarishi sodir bo‘lgandan keyin $d_{c,i}$ birinchi qiymat $d_{\text{start},i} = d_{hp}(t = t_{\text{start}})$ ishlatiladi. Ushbu qiymat atrofida $\pm 0,002 U_n$ ($\pm 0,2\% U_n$) bardoshlik bandi aniqlanadi. $U_{hp}(t)$ asosiy chastotaning ketma-ket 100 yarim davri davomida bardoshlik chegarasini tark etmasa, barqaror holat holati mavjud deb hisoblanadi.

IZOH: Ushbu $U_{hp,avg}$ parametridan foydalanish juda sekin o'zgaruvchan liniya kuchlanishlarining doimiy yoki d_{max} bahosini ishga tushirishiga yo'l qo'ymaydi, shu bilan birga ikki o'lchov asboblari o'rtasidagi 0,4% U_n (+ 0,2% va -0,2%) gacha bo'lgan og'ishlarni minimallashtiradi.

Barqaror holat holati keyingi qiymat $U_{hp}(t = t_x)$ bardoshlik chegarasidan oshib ketganda tugaydi: $d_{hp}(t = t_x) > d_{hp,avg} + 0,002$ yoki $d_{hp}(t = t_x) < d_{hp,avg} - 0,002$.

Bardoshlilik zonasidagi oxirgi qiymat quyidagicha belgilanadi: $d_{end,i} = d_{hp}(t = t_{x-1})$. $d_{hp}(t = t_x)$ qiymati $d_{c,i+1} = d_{start, i+1}$ keyingi barqaror holat holatini aniqlash uchun boshlang'ich qiymat sifatida ishlatiladi.

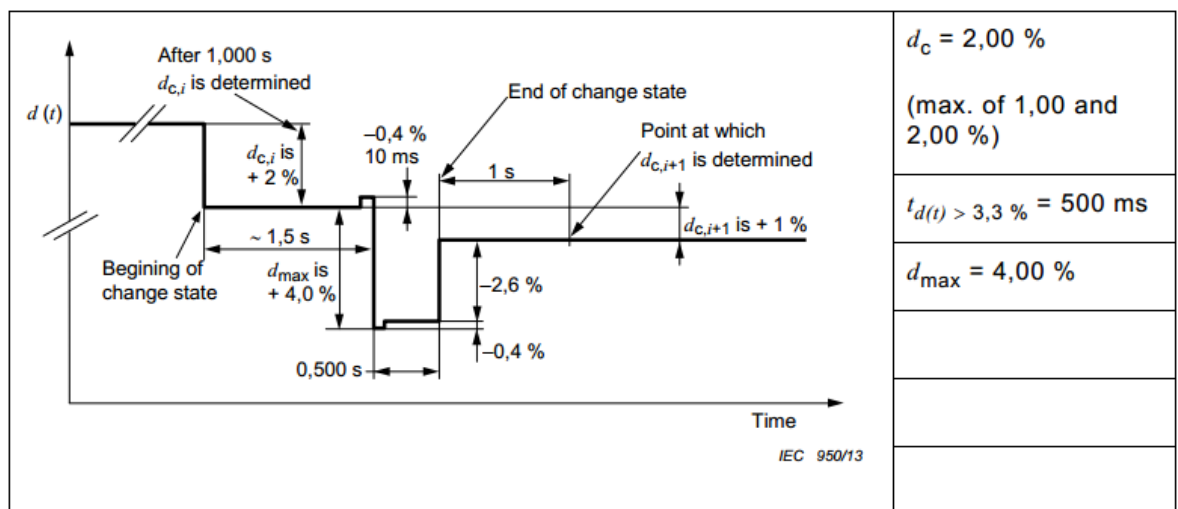
Agar har qanday qiymat $d_{hp}(t > t_x)$ barqaror holatni o'rnatish uchun zarur bo'lgan 100 yarim davrgacha tolerantlik diapazonidan chiqmasa, bu yangi U_{hp} keyingi barqaror holat holatini $d_{c,i+1}$ aniqlash uchun boshlang'ich qiymat sifatida ishlatiladi. Shunday qilib, yangi barqaror holat mavjud bo'lib, darhol $U_{hp, avg}$ ni aniqlash mumkin.

C.4 To'g'ridan-to'g'ri o'lchangan d_c , $d(t)$, d_{max} va T_{max} parametrlarining tasviriy tavsifi

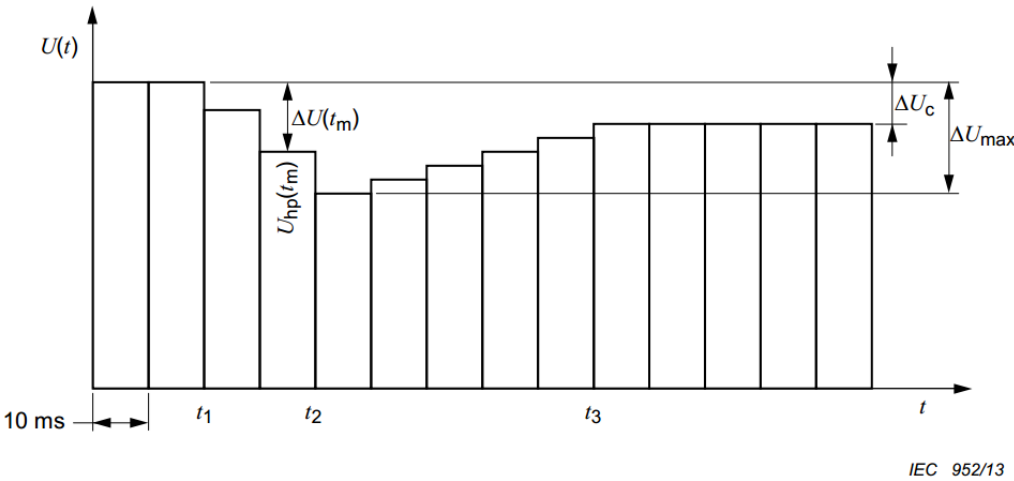
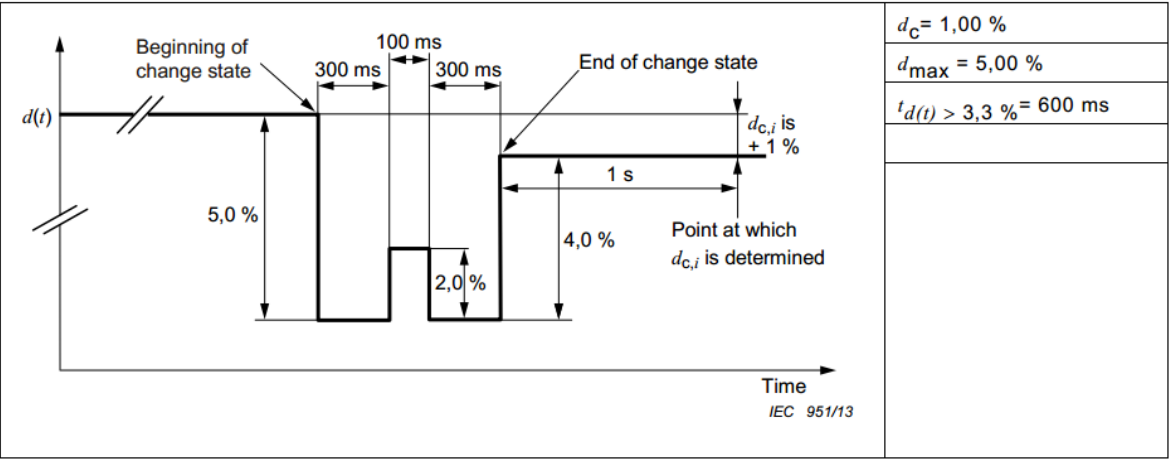
To'g'ridan-to'g'ri o'lchangan d_c , d_{max} va T_{max} parametrlari 5-bandda ko'rsatilgan chegaralar qiymatlari bilan taqqoslanadi. C ilovasidagi misollar ushbu standart foydalanuvchisiga to'g'ridan-to'g'ri o'lchangan parametr qiymatlari qanday baholanishini tushunishda va shu chegaralar bilan taqqoslashda yordam berish uchun mo'ljallangan.

C.1 va C.2-jadvallarda $d_c - d_{max} - t_{d(t)} > 3,3\%$ uchun sinov spetsifikatsiyalari tasviriy tasvirlangan. Ushbu jadvallar IEC61000-4-15: 2010 dan olingan. Ushbu hujjatda $t_{d(t)} > 3,3\%$ parametriga T_{max} nomi berilgan (3.5 ga qarang).

C.1-jadval – $d_c - d_{max} - t_{d(t)} > 3,3\%$ uchun sinov spetsifikatsiyasi (IEC61000-4-15: 2010-yil 12-jadvalidan)



C.2-jadval – dc– dmax– td(t) > 3,3% uchun sinov spetsifikatsiyasi (IEC61000-4-15: 2010 13-jadvalidan)



IZOH: Oldingi vaqt $T_f = t_2 - t_1$
Quyruq vaqti $T_t = t_3 - t_2$,
(5-rasmga qarang)

Shakl C.1 – $U_{hp}(t)$ ni baholash

D Ilova

(ma'lumot uchun)

**Chiqishda Pst= 1.0 uchun kirish kuchlanishining nisbiy o'zgarishi $\Delta V/V$
[IEC/TR 61000-3-7:2008]**

Tebranishlar tezligi, (r) O'zgarishlar/min	Kuchlanishning tebranishi %		Tebranishlar tezligi (r) O'zgarishlar/min	Kuchlanishning tebranishi %	
	chiroq tizimi 230 V, 60 Hz	chiroq tizimi 230 V, 50 Hz		chiroq tizimi 230 V, 60 Hz	chiroq tizimi 230 V, 50 Hz
0,1	8202	7,4	176	0,739	0,64
0,2	5232	4,58	273	0,65	0,56
0,4	4062	3,54	375	0,594	0,5
0,6	3645	3,2	480	0,559	0,48
1	3166	2724	585	0,501	0,42
2	2568	2211	682	0,445	0,37
3	225	1,95	796	0,393	0,32
5	1899	1,64	1 020	0,35	0,28
7	1695	1459	1 055	0,351	0,28
10	1499	1,29	1 200	0,371	0,29
22	1186	1,02	1 390	0,438	0,34
39	1044	0,906	1 620	0,547	0,402
48	1	0,87	2 400	1051	0,77
68	0,939	0,81	2 875	1498	1,04
110	0,841	0,725			

Izoh 1: Ikkita ketma-ket kuchlanish o'zgarishi (bitta musbat va bitta manfiy) bitta "sikl" ni tashkil qiladi, ya'ni sekundiga ikkita kuchlanish o'zgarishi 1 Hz o'zgarishiga to'g'ri keladi.

Izoh 2: Bu egri chiziqlar 60 Vt akkor yoritishga asoslangan. Boshqa yoritish uskunalarini turli xil natijalar berishi mumkin bo'lsa-da, bu egri chiziqlar turli xil vaziyatlarda izchil baholash imkonini berish uchun mos yozuvlar sifatida qabul qilinadi.

Izoh 3: Ushbu jadvalning turli xil versiyalari juda kichik farqlar bilan adabiyotda mavjud.

Bibliografiya

IEC 60050 (barcha qismlar), Xalqaro elektrotexnika lug‘ati (<http://www.electropedia.org> saytida mavjud)

IEC/TR 61000-3-7, Elektromagnit moslashuv (EMC) - 3-7-qism: Cheklovlar - O‘zgaruvchan qurilmalarni MV, HV va EHV quvvat tizimlariga ulash uchun emissiya chegaralarini baholash
